

2019 STEPI Fellowship

드론의 사회적 가치 제고를 위한 활용 방안

- 개발도상국의 공간정보 격차 해소 사례연구 -

Social Implications of Using Drones (UAVs) for
Filling the Spatial Information Gaps in Developing Countries

박재현

연 구 진

연구책임자

박재현 (Park, Jaehyeon)¹⁾

1) 캘리포니아대학교 LA캠퍼스(UCLA) 공공정책학대학원 도시계획학과 박사과정; 한국연구재단 WFK 과학기술지원단, jaehpark@ucla.edu

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
------------------	---

1. 연구의 필요성	1
------------------	---

2. 연구의 목적	3
-----------------	---

제2절 연구의 범위와 방법	5
----------------------	---

1. 연구의 범위	5
-----------------	---

2. 연구의 방법	6
-----------------	---

3. 선행연구 현황 및 차별성	7
------------------------	---

제2장 공간정보와 드론에 관한 비판적 논의	11
-------------------------------	----

제1절 공간정보 기술 및 활용이 지니는 양면성	11
---------------------------------	----

1. 데이터 부정의와 공간정보 격차	11
---------------------------	----

2. Web 2.0 시대의 공간정보: 개발도상국에서의 현실	12
--	----

제2절 공간정보 분야 내 비판적 드론 연구의 동향	13
-----------------------------------	----

1. 드론 — 공간정보 분야의 새로운 방법론적 발견?: 드론의 윤리학	13
--	----

2. ‘커뮤니티 드론’의 출현: 가능성 및 과제	14
----------------------------------	----

제3장 드론을 활용한 공간정보 격차 해소 사례	19
---------------------------------	----

제1절 공간지도 제작으로 산림파괴 예방(인도네시아)	20
------------------------------------	----

1. 프로젝트 이론적·실제적 배경	20
--------------------------	----

2. 프로젝트 내용 및 과정	21
-----------------------	----

3. 프로젝트 결과	22
------------------	----

제2절 슬럼지도 제작으로 거주민 참여 및 사업 투명성 개선(르완다)	26
1. 프로젝트 이론적·실제적 배경	26
2. 프로젝트 내용 및 과정	28
3. 프로젝트 결과	30
제3절 지적도 측량·제작으로 토지 소유권 보호(필리핀)	32
1. 프로젝트 이론적·실제적 배경	32
2. 프로젝트 내용 및 과정	33
3. 프로젝트 결과	34
제4장 개발도상국 사례에서 나타난 주요 쟁점 분석	37
제1절 기술·인프라 측면	37
1. 드론의 경제성 및 접근 편의성	37
2. 드론 정보의 정확성 및 충실성	38
제2절 주민 참여 측면	39
제3절 법제적 측면	41
1. 현지의 드론 규제 및 관습	41
2. 드론 활용 결과물의 법적 지위	43
3. 프라이버시 등 윤리적 쟁점	44
제5장 공간정보 격차 해소를 위한 드론 활용 방안	45
제1절 사례연구의 종합	45
제2절 국내 정책예의 시사점	47
1. 국내 드론 활용 정책예의 시사점	47
2. 개발도상국 공적개발원조 정책예의 시사점	50
참고문헌	53

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 드론 용어가 포함된 해외 학술연구의 수	3
〈표 1-2〉 드론 용어가 포함된 국내 학술연구의 수	7
〈표 1-3〉 선행연구와의 차별성	9
〈표 2-1〉 공간정보 수집 및 활용 시의 지침	13
〈표 2-2〉 커뮤니티 드론에서의 주요 가능성 및 과제	17
〈표 4-1〉 촬영하기에 민감한 요소의 예시와 기술적 처리방법	44

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 드론 용어가 포함된 해외 학술연구의 급증	3
[그림 2-1] 커뮤니티 드론 활용사례의 지리적 분포	16
[그림 3-1] 사례 분석 대상지	19
[그림 3-2] 서칼리만탄 프로젝트에서 사용된 커뮤니티 드론	24
[그림 3-3] 오픈소스 소프트웨어를 이용한 드론 비행경로 설정	24
[그림 3-4] 커뮤니티 드론으로 확인된 보크사이트 광산의 위법 행위	25
[그림 3-5] 키갈리에서 드론을 활용하여 제작한 지적도(좌)와 지형도(우)	31
[그림 3-6] 정부의 2008년 정사사진과 드론으로 제작한 정사사진의 비교	31
[그림 3-7] 필리핀에서 지적도 측량에 사용된 드론	35
[그림 3-8] 소프트웨어를 이용한 드론 비행경로 설정	36
[그림 3-9] 기존방법으로 제작한 지적도와 드론으로 제작한 지적도의 비교	36

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 필요성

- 4차 산업이 전 세계적인 화두인 오늘날, 드론(무인비행기)은 대표적인 4차 산업 먹거리 중 하나로 새롭게 두드러지고 있음
 - 테러 공격 및 테러 방지 등의 군사적 목적 외에, 거대 기업 아마존의 드론 운송 서비스(Prime Air) 도입 계획 등 상업적 활용도 활발하게 모색되는 중임
 - 농업, 치안 안전, 교통, 재난재해, 미디어, 의료, 레저 등 다양한 분야에서 이제 는 보편적으로 민간용(civilian) 드론이 활용되고 있음(Kakaes et al., 2015)
- 미국 연방항공국(FAA)은 이미 2015년에 향후 5년 내 드론의 폭발적 활용(동 시간 대 10,000대 이상 비행)을 예측한 바 있으며(Drone Industry Insights, 2015), 이러한 추세에 발맞추어 여러 대학교에서 전공 과정 및 강의를 제공 중임
- Fombuena(2017)의 연구에 따르면, 2013~2016년 사이에 '드론', '무인비행기 (UAV)' 등의 용어가 포함된 학술연구가 2013년 이전까지의 수와 거의 비슷할 정도로 최근 5년간 드론 관련 연구가 폭발적으로 증가하는 추세임
- 기술과학 정책적 측면에서, 드론 기술이 우리 사회에 이바지할 수 있는 잠재적인 가능성에 대한 학술적 논의가 점점 중요해지고 있음
 - 여기에는 기술적 배경 및 개발·활용 방안뿐만 아니라, 기술정책 및 사회정책적 인 접근까지 포함함

□ 연구의 목적

- 드론을 활용한 공간정보 격차 해소를 통해서 경제적·사회적 불평등 문제 해결에 의 기여 가능성을 고찰하고자 함

- 과학기술의 진보는 필연적으로 이용자의 정보 접근성 차이를 일으키며, 이러한 차이는 해당 정보의 생산 및 활용에 따라서 데이터 부정의와 공간정보 격차의 문제를 일으킴

- 최신 드론 기술이 오히려 개발도상국의 공간정보 격차 해소에 기여하는 긍정적인 사례들을 토대로, 정의로운 과학기술의 가능성을 조명하여 향후 공적개발원조 사업에서의 방향을 제안하는 것을 목적으로 함

□ 연구의 범위와 방법

- 드론의 공간정보 분야 활용이 활발하게 증가한 최근 5년 내 자료를 수집·분석하여 정책적 시사점을 제시함
- 특히, 사회경제적 문제 해결에 드론이 기여할 수 있는 사회적 가치가 아주 잘 드러나는 개발도상국의 사례를 중점적으로 동향을 파악함

□ 선행연구와의 차별성

- 국내에서의 연구는 대부분 드론의 기술적 가능성 및 활용 방안, 또는 군사적·사법적 활용 및 규제에 관한 고찰에 집중되어 있음
- 정부나 각 지방자치단체 산하 연구원의 로드맵 연구는 드론의 전반적인 활용에 관한 청사진을 제시하나, 행정의 효율성 증대 차원에서 실제 공간정보의 수요자·잠재적 생산자로서 지역 주민들의 입장을 충분히 고려하지 못하고 있음
- 반면에 국외에서는 이미 적지 않은 수의 연구자들이 지역 주민들의 능동적 참여와 드론 기술의 활용에 관한 연구를 활발하게 수행하고 있는 것이 확인됨
- 본 연구는 개발도상국에서의 활용에 중점적으로 접근하여 사회경제적으로 취약한 주민들의 공간정보 격차를 해소하고 권익을 보호하는 사례들을 분석하는 점에서 선행연구와 차별점을 두고 있음
- 국내 드론 관련 정책 및 공적개발원조 정책에 유용한 시사점을 제공할 수 있음

2. 공간정보와 드론에 관한 비판적 논의

□ 공간정보 기술 및 활용이 지닌 양면성

- 공간정보 분야에서 과학기술의 양면성에 대해 그동안 많은 논의가 있었음
 - 공간정보시스템(GIS) 등 최신 기술의 학습 및 활용 시에 법적·윤리적·사회적 정의를 고려하는 ‘비판적’ 사고가 필요함(Baker et al., 2015; Goodchild, 2011; Goodchild and Janelle, 2010)
 - 정보의 비대칭적인 생성, 축적, 분석, 활용 과정이 만드는 ‘데이터 부정의(data injustice)’와 그 결과로 사회적 부정의가 확대 재생산되는 문제가 발생함
 - Web 2.0 시대를 맞이해서도 실제 개발도상국의 현실에서는 지역 주민의 기술 종속화 또는 도구화와 공간정보 격차 확대 등의 문제가 발생하고 있음
- 드론은 공간정보 분야에서 방법론적으로 증대한 발견으로 떠올랐음에도 불구하고, ‘드론의 윤리학’이라는 새로운 과제를 우리 사회에 던지고 있음
 - 지리학, 도시계획학, 컴퓨터과학, 로봇공학 등의 분야에서 교통, 환경, 재난, 생태, 농업, 관광 등 다양한 주제에 대해 다학제적 연구의 특징이 있음
 - 하지만 이러한 주제별 접근 밖에서는, 아직까지 사회경제적 취약계층 기반의 드론 활용에 관한 연구는 제한적임
- 지역 주민이 주도적으로 참여하는 ‘커뮤니티 드론’의 출현은 환경 보전, 공동체 참여 지도제작, 지적 측량 및 토지 소유권 확립 등의 분야에서 여러 가지 가능성과 함께 과제에 직면하고 있음
 - 기술·인프라 측면과 아울러, 정보 대상자의 참여 형태, 외부 전문가와의 협력 구조, 지식의 공동 생산(co-production) 및 소유 등의 주민 참여 측면과 커뮤니티 드론 활용 등에 관한 법제적 측면 등을 다양하게 고려할 필요가 있음

3. 드론을 활용한 공간정보 격차 해소 사례

☐ 공간지도 제작으로 산림파괴 예방(인도네시아)

- Irendra Radjawali와 Swindiri Institute가 인도네시아 서칼리만탄섬 삼림 지역의 원주민들과 함께 한 커뮤니티 드론 프로젝트
 - 거대 광산회사의 개발 야욕과 토지 수탈에 맞서서 값싸고 효율적인 드론을 활용하여 법적 효력이 있는 공간지도를 제작함
 - 원주민 공동체의 권익을 보호하고, 나아가 정부의 공간정보체계의 포용성과 투명성을 개선할 가능성을 보여줌

☐ 슬럼지도 제작으로 거주민 참여 및 사업 투명성 개선(르완다)

- Caroline Gevaert가 속한 네덜란드 트벤테대학교 팀이 르완다 키갈리의 슬럼 지역에서 정부 및 주민들과 협력하여 드론을 활용한 프로젝트
 - 기존 위성사진 활용과 비교해서 질적으로 우수한 정밀한 지적도와 지형도를 제작함
 - 또한, 드론의 활용과 그 결과물을 통해서 정부의 슬럼 개선사업에 거주민의 참여 증진과 사업의 투명성·형평성 확보에 어떻게 긍정적인 영향을 미침

☐ 지적도 측량·제작으로 토지 소유권 보호(필리핀)

- 아시아재단(The Asia Foundation)이 현지 단체와 함께 소유권 미등록 토지의 지적도를 측량·제작한 프로젝트
 - 법적으로 보호받지 못하는 농민들의 토지 소유권을 재확인하고 근대적인 지적도 체계에 편입시키는 결과를 거둠
 - 정부가 드론을 활용한 측량조사법을 기존의 위성사진 및 현장실측 측량조사법에 대한 대안으로서 공식적으로 인정함(아시아에서는 첫 번째 사례)

4. 개발도상국 사례에서 나타난 주요 쟁점 분석

□ 기술·인프라 측면

- 저렴한 드론 제작기술의 발전, 무료 교육 플랫폼의 증가, 오픈소스 소프트웨어 등의 존재는 사회경제적 취약계층에게는 경제성과 접근 편의성의 향상을 의미하지만, 열악한 전력 통신 인프라나 짧은 배터리 지속시간, 미약한 수신호, 유지 보수 체계 미비 등의 과제도 여전히 존재함
- 드론 정보의 정확성 및 충실성 측면에서 드론의 활용은 기존의 위성사진·항공관측과 비교 시에 절대 뒤지지 않거나 오히려 질적으로 더 뛰어난 점이 확인되며, 온라인 GIS 등 다른 플랫폼과 양적·질적으로 좋은 상보적 관계에 있음

□ 주민 참여 측면

- 사회경제적 취약계층의 참여와 협력, 경험과 지식의 공유·전수, 생산된 자료의 소유에 관해서는 더욱 신중한 접근이 필요함
- 외부 단체의 일회성 참여나 정부 기관의 요식 행위식 접근보다는, 주민들이 지식의 생산·공유·소유의 주체로서 기능하는 협력 구도를 조성하는 것이 중요함
- 현지 대학교 및 연구기관, 비정부기관 등을 기획 및 활용 과정에 참여시켜서 기술 전문성의 강화를 돕고 지속 가능한 생태계를 조성할 필요가 있음

□ 법제적 측면

- 드론의 비행 및 촬영 전에 관할 기관의 법적 승인·허가를 확인하고 또한 지역사회로부터의 ‘관습적인’ 허가를 받는 것이 무엇보다도 중요함
- 동시에, 드론을 활용하여 제작한 지도의 적법성·표준성을 확보하여 실제 행정 및 의사결정에 이용될 수 있는 법적 환경을 조성할 필요성이 있음
- 프라이버시 등 윤리적 쟁점은 커뮤니티 드론의 활용에서도 긴밀하게 고려해야 할 사항으로, 기술적인 처리와 동시에 법적·절차적 정당성을 확보해야 함

5. 공간정보 격차 해소를 위한 드론 활용 방안

□ 국내 드론 활용 정책에서의 시사점

- 초기 드론 시장 활성화 차원에서 진행되는 공공분야 실증 사업에서 지역 주민의 역할과 논의 과정에 대한 기준을 확립할 필요가 있음
 - 토지보상 업무지원사업, 지적재조사 업무지원사업, 도시재생 뉴딜사업 등에서 드론을 활용한 공간정보의 효과적 획득과 활용 협의체 수립 등이 모색되는 중이나, 지역 주민이 적극적으로 참여할 수 있는 공간정보 거버넌스 부분이 아직 명확하지 않음
 - 지역 주민의 참여 확대는 공공분야의 적극적인 드론 수요 발굴 및 산·학·연의 기술적 개발·실험·창업에 있어서 보다 큰 기회가 될 수 있음
- 초소형·소형 드론의 저고도 비행 위주인 지역 주민의 드론 활용과 관련하여 더욱 친화적인 법제적 환경을 마련할 필요성이 있음
 - 현재 각계에서 논의하고 있는 비행공역 세분화, 승인절차 완화, 드론 교통관리 체계(UTM) 구축과 방향이 일치하며, 주민이 공간정보의 생산과 시정 제안에 참여하는 상향식 거버넌스의 가능성과도 연결됨
 - 다만 드론의 악의적인 사용을 방지하기 위해서 최소한의 규제 유지와 함께 안전 교육 및 안전의무 준수 방침을 강화하는 것도 동시에 요구됨

□ 개발도상국 공적개발원조 정책에서의 시사점

- 상대적으로 영세한 국내 소형 드론 분야는 개발도상국에서의 공적개발원조 사업 진출을 통해서 기술적·운영적 역량을 강화할 수 있음
 - 이미 일본은 이러한 가능성에 일찌감치 주목하여 공적개발원조 사업에 자국 기업의 참여나 제품 사용 의무화를 도입 중에 있음
 - 미국의 Micro Aerial Project나 스위스의 Drone Adventures 등 글로벌 드론 회사들도 이미 필리핀, 탄자니아, 페루, 아이티 등 개발도상국의 다양한 공적개

발원조 사업에 광범위하게 참여하고 있는 것이 관찰됨

- 정부의 드론 기반 공적개발원조 사업 참여는 세계은행 등의 다자기관 사업, 정부 부처의 국가간 사업, 민간 기업의 소규모 활동 등 다각적인 구도로 접근 가능함
 - 세계은행의 Global Practice for Social, Urban, Rural and Resilience(GPSURR) 부서 및 Global Facility for Disaster Reduction and Recovery(GFDRR) 부서와 협력한 영국 국제개발부(DFID)의 사례가 참고가 될 수 있음
 - 정부 부처의 과학기술 공적개발원조 사업은 가장 수월한 사업 구조로서, 이미 기존에 운영 중인 경제발전 경험 공유사업(KSP)이나 해외적정기술 거점센터의 신규 사업으로서 확대 접근을 고려할 수 있음
 - 창업기업 등 소규모 단체는 한국국제협력단(KOICA)의 혁신적 기술 프로그램 등의 재정적·행정적 지원을 바탕으로 소규모로 개발도상국 시장 진출을 독려 가능함
- 드론을 기반으로 하는 공적개발원조 사업 진출은 국내 드론산업의 신시장 개척뿐만 아니라 다양한 기술·법제도를 시험하는 기회의 장으로서 바라볼 수 있음
 - 개발도상국의 여건에 필요한 태양광 배터리 또는 장시간 지속하는 배터리의 개발 연구, 고해상도 카메라 성능 개발 등의 기술력 실험, 소형 드론과 관련한 법제 마련, 드론 결과물의 기술적 정확성과 법제적 정당성 검증 등의 활동이 있음
 - 물론, 이러한 과정에서 현지의 정부 부처 및 단체와 밀접하게 협력하여 현지 전문가를 양성하고 지속 가능한 드론 기술 생태계 조성에 기여하는 것을 간과해서는 안 됨

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

1. 연구의 필요성

빅데이터, 인공지능, 사물인터넷 등이 주도적으로 이끄는 4차 산업혁명이 전 세계적인 화두로 부상한 것이 바로 얼마 전이라는 사실이 무색하게도, 이제는 5차 산업혁명이 우리 사회의 지향점이라는 말이 여기저기에서 들릴 만큼 과학기술 산업의 기반이 빠르게 변화 중이다. 우리가 소위 드론(drone)이라고 부르는 무인비행기(이하 드론)¹⁾도 이러한 변화에서 한 축을 차지하고 있다. 최초로 군사 목적으로 개발되어 그 등장을 이 세상에 알렸던 드론은 이제는 물류 운송, 농업, 치안 안전, 교통, 재난재해, 미디어, 의료, 레저 등 다양한 민간용(civilian) 목적 분야에서 기존에 다른 도구들이 미처 하지 못하였던 활동들을 수월하게 선보이고 있다(Kakaes et al., 2015). 지난 2018년 평창 겨울 올림픽 개회식에서는 인텔(Intel)에서 만든 1,218대의 드론이 질서정연하게 움직여서 여러 가지 다채로운 장면들을 연출해내며 밤하늘을 아름답게 수놓은 바가 있다.²⁾ 한편, 미국의 거대 전자상거래 기업인 아마존(Amazon)은 자사의 상품 배달 운송에 드론을 활용하는 ‘프라임 에어(Prime Air)’라는 획기적인 서비스를 계획하고 있음을 발표하였다.³⁾ 이러한 드론 이용의 폭발적인 성장은 다른 4차 산업혁명 주요 분야들과의 융복합이 쉬운 드론의 범용성에 기인하고 있다(백서안손은장김지은, 2019). 물론 그렇다고 해서 드론의 군사용 이용이 줄어든 것은 전혀 아니다. 우리는 바로 얼마 전 예멘 반군의 드론 공격으로 사우디아라비아의 정유시설이 파괴되었던 소식을 아직도 생

1) 무인비행기를 일컫는 용어로 맥락에 따라 드론(drone), 무인비행기(unmanned aerial vehicles, UAVs), 무인비행 시스템(unmanned aerial systems, UAS), 원격조종비행기(remotely piloted aerial vehicles, RPAVs), 원격조종비행시스템(remotely piloted aircraft systems, RPAS) 등이 골고루 사용되고 있으나, 본 연구에서는 편의상 드론으로 통칭하기로 한다.

2) Intel(2018, February 9), "Intel Drone Light Show Breaks Guinness World Records Title at Olympic Winter Games Pyeongchang 2018".

3) DroneDJ(2019, July 18), "Amazon Prime Air - From eCommerce to Drone Delivery".

생히 기억하고 있다.⁴⁾

드론 산업 시장이 유망해짐에 따라 국내외 산업계와 대중들의 관심이 전례 없이 높아졌음을 알 수 있다. 국내에서는 국토교통부의 지정 하에 5개 경량항공기 조종사과정 교육 기관과 41개 초경량비행장치 조종사과정 교육 기관이 성행 중이며, 대한상공회의소 무인항공교육센터는 드론 조종 국가자격증을 발급하고 있고 여러 대학교에 드론 관련 학과가 개설되었다.⁵⁾ 국외에서는 보다 더 일찍 드론의 가능성에 주목하였다. 미국 연방항공국(FAA)은 이미 2015년에 향후 5년 안에 미국 영공 내에서 10,000대의 드론이 동시간대에 비행하고 있을 것이라는 예측을 발표하였다.⁶⁾ 캔사스주립폴리테크닉대학교, 오클라호마주립대학교, 인디애나주립대학교 등이 드론 과정을 인증받아 운영하고 있으며, 다수의 대학교가 비인증 과정 및 교과목 강의를 제공하고 재학생의 드론 연구 활동을 장려하고 있다.⁷⁾

드론 연구에 대한 학계의 관심 역시 위와 유사하게 급증세를 보인다. Fombuena(2017)의 Scopus 서지 메타분석연구에 따르면, 지난 2013~2016년 사이에 ‘드론’, ‘무인비행기(UAVs)’ ‘무인비행시스템(UAS)’, ‘원격조종비행시스템(RPAS)’의 용어가 포함된 학술연구가 2013년 이전까지의 연구 수와 거의 비슷할 정도로 최근 5년간 드론 관련 연구가 폭발적으로 증가하는 추세임을 알 수 있다(〈표 1-1〉 참조). Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez(2019)도 Fombuena가 사용한 것과 동일한 키워드들로 검색하여 마찬가지로 폭발적인 드론 관련 학술연구의 성장을 입증하였다(〈그림 1-1〉 참조). 이렇게 기술과학 및 정책적 측면에서, 드론 기술이 우리 사회에 기여할 수 있는 잠재적인 가능성에 대한 학술적 논의가 점점 중요해지고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 학술 논의에는 단순히 기술적 배경 및 개발·활용 방안뿐만 아니라, 기술정책 및 사회정책적인 접근까지 포함된다.

4) Hubbard, B., Karasz, P., and Reed, S.(2019, September 14), “Two Major Saudi Oil Installations Hit by Drone Strike, and U.S. Blames Iran”, *New York Times*.

5) 국토교통부(2019. 5. 17.), “[국토부가 찾아Dream] 드론 학과부터 드론 조종사 국가자격증 정보까지! 드론에 대한 모든 것! 드론으로 취업준비 하자”.

6) Drone Industry Insights(2015, July 27), “UAS Universities and Major Programs”.

7) Dronethusiast(2016), “16 Top Drone Programs at Universities and Colleges”.

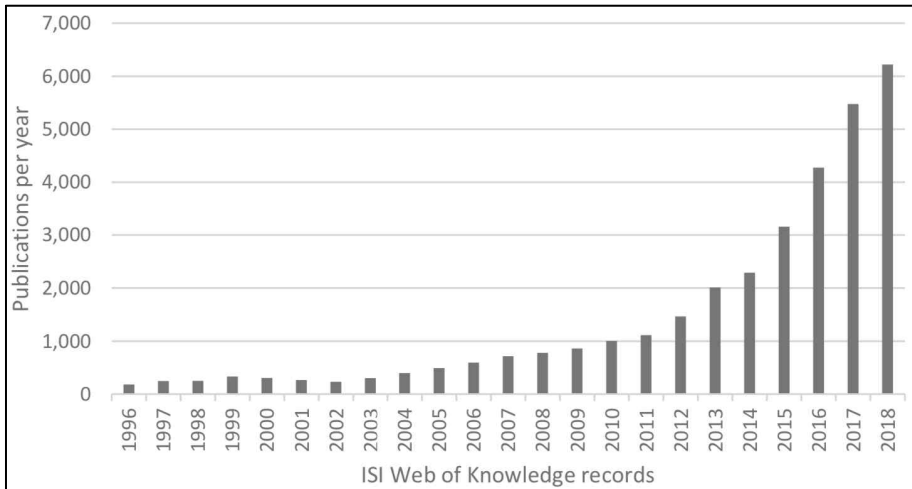
<표 1-1> 드론 용어가 포함된 해외 학술연구의 수

구 분	2013년 이전	2013년	2014년	2015년	2016년	소 계 (2013~2016)	합 계
UAV	13,400	2,302	2,373	3,255	2,977	10,907	24,307
UAS	3,143	487	516	516	543	2,062	5,205
RPAS	166	40	54	75	64	233	399
Drone	3,920	281	433	641	736	2,091	6,011

주: 2016년 12월 12일 기준

자료: Fombuena(2017), p. 10.

[그림 1-1] 드론 용어가 포함된 해외 학술연구의 급증



주: RPAS, UAS, UAV, drone 중 1개 이상의 용어가 포함된 학술연구를 검색

자료: Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez(2019), p. 79.

2. 연구의 목적

위에서 소개한 연구 필요성에 주목하여, 본 연구는 드론의 사회문제 해결 가능성의 측면에서 드론을 활용하여 공간정보 격차를 해소하고 나아가 경제적·사회적 빈곤 및 불평등 문제의 해결에 이바지할 수 있는지를 기존의 사례들을 검토하여 정리하고자 한다. 이미 여러 연구가 지적하였듯이, 과학기술의 진보는 필연적으로 이용자의 정보 접근성 차이를 일으키며, 이러한 차이는 해당 정보의 접근 및 활용 가능 여부에 따라서

경제적·사회적 불평등 문제를 낳게 된다(Bargués-Pedreny, Chandler, and Simon, 2018; Dencik, Hintz, and Cable, 2016; Evans-Cowley and Hollander, 2010; Heeks and Renken, 2018; Hernandez and Roberts, 2018; Nemer, 2013; Taylor, 2017). 정보의 생성, 축적, 분석, 활용이 일으키는 ‘데이터 부정의(data injustice)’ 및 그 결과로 확대 재생산되는 사회적 부정의 문제가 오늘날의 정보화 시대에서 큰 도전과제 중 하나로 논의되고 있다(Dencik, Hintz, and Cable, 2016; Heeks and Renken, 2018; Taylor, 2017).

정보의 접근 및 활용을 둘러싼 정보 격차 문제는 공간정보와 관련해서도 마찬가지로 발생한다. 우리가 거주하고 경제활동을 영위하는 도시 공간 또는 농촌 공간의 정보는 반드시 각종 사회경제적 문제와 밀접하게 관련될 수밖에 없다. 비록 스마트시티와 같은 공간정보 이니셔티브가 더욱 정확한 도시 내에서의 빈곤 정보를 제공함으로써 도시 빈곤 문제의 해결에 이바지한 사례가 관찰되기는 하지만(가령, Blumenstock, Cadamuro, and On, 2015), 그 반대로 사회경제적 취약계층에게 더 큰 문제를 안기는 경우도 자주 발생한다. 가령, 정부가 슬럼 거주지의 위치와 정보를 공식적인 지도에서 삭제하여 도시의 문제를 감추거나, 정부의 프로그램 수행을 위해서 정보를 취사선택하여 표현하거나, 슬럼 거주지의 상세한 지도를 제작하여 강제 철거에 활용할 위험성은 줄곧 지적되어 왔다(Donovan, 2012; Luque-Ayala and Neves Maia, 2019; McFarlane and Söderström, 2017; McQuillan, 2014; Poggiali, 2016; Roy, 2003). 영국의 지리학자이자 지도역사학자인 John Brian Harley(1988: 279; 301; 302)는 이 위험성에 대해서 아래와 같이 경고한다.

지도제작(cartography)은 지식의 한 형태이자 권력의 한 형태이다. ... 지도는 저항의 언어가 아니라 아주 탁월한 권력의 언어이다. ... 대부분은 여전히 지배적인 집단이 지도의 제작 생산을 통제하고 있다.

본 연구는 최근 급부상하고 있는 드론 기술의 활용에 대해서도 위와 같은 ‘비판적(critical)’ 시각을 가지고 그 가능성을 살펴보고자 한다. 드론 기술 역시 다른 정보통신

기술이나 스마트시티 이니셔티브와 같이 데이터 부정의 및 사회적 부정의 확대 재생산에 대한 우려에서 결코 자유로울 수는 없지만, 최근 몇몇 개발도상국에서 발견되고 있는 공간정보 격차 해소에 이바지하는 긍정적인 해외 사례들에 대한 조사 분석을 통해서 정의로운 과학기술로서의 가능성을 조명하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해서 드론 기술의 활용이 사회경제적 취약계층이 마주하고 있는 공간적인 문제를 해결하는 데 안으로서 역할 할 수 있음을 제시하고자 한다. 이러한 가능성의 발견은 과학기술과 인문학·사회과학과의 융합 연구의 방향과 함께(송위진·성지은·장영배, 2011), 개발도상국 공적개발원조(ODA) 분야에 의미 있는 접근 방향을 제공할 수 있을 것이다.

제2절 연구의 범위와 방법

1. 연구의 범위

본 연구의 범위는 다음과 같다. 첫째, 시간적 범위는 드론의 공간정보 분야 활용이 활발하게 증가한 최근 5년 내 자료를 수집·분석하여 이러한 추세를 반영할 정책적 시사점을 제시한다. 둘째, 최근 5년 내 공간정보 분야에서 드론의 적극적이고 선제적인 활용은 국내외를 구분하지 않고 관찰되나, 사회경제적 문제 해결에 드론이 기여할 수 있는 사회적 가치가 아주 잘 드러나는 개발도상국의 사례를 중점적으로 동향을 파악하되, 국내의 드론 관련 정책과 공적개발원조 정책을 중심으로 정책적 시사점을 제시한다. 여기에는 두 가지 이유가 있다. 개발도상국에서의 다양한 사례에서도 역으로 국내 공간정보 분야 활용 방향을 개선하기 위한 기술적·법제적 교훈을 얻을 수 있다는 점과, 그리고 정부의 과학기술 공적개발원조 정책에 현실적인 도움을 제공할 수 있다는 점 때문이다. 내용적으로는 4차 산업의 핵심 기술 중 하나인 드론의 해외 활용 동향 및 사례를 공간정보 분야 내에서도 지도 측량 부문에 대해서 중점적으로 살펴본다. 지도 측량 부문을 선택한 이유는, 앞에서도 살펴보았듯이 가장 일반적으로 사회경제적 취약계층의 공간정보 격차 문제가 발생하는 부문이며 동시에 이러한 문제를 해결하는 데 있어서 드론 기술의 가능성을 보여주는 부문이기 때문이다. 연구 내용은 우선 사회경

제적 취약계층이 처한 문제를 더욱 악화시킬 수 있는 과학기술의 양면성에 관한 논의를 주로 공간정보 분야 부문에서 살펴본 다음에, 특히 드론의 활용 및 드론의 결과물을 다루는 지리정보시스템(geographic information system, GIS)의 활용을 둘러싼 논의를 살펴본다. 다음으로는 산림(인도네시아), 슬럼 주거지(르완다), 토지(필리핀) 등 세 개 분야의 세 개 개발도상국 사례들에서 드론 기술이 어떻게 사회경제적 취약계층의 권익 보호와 공간정보 격차 해소에 활용되었는지를 중점적으로 소개할 것이다. 이들 주요 사례에 대한 분석과 함께, 기타 다른 국가(페루 및 탄자니아)에서의 사례들도 일부분 다루어서 개발도상국에서의 활용에서 나타나는 특성을 여러 관점에서 제시하고자 한다. 마지막으로 본 연구의 요약과 함께 국내 드론 관련 정책과 공적개발원조 정책의 시사점을 제안한다.

2. 연구의 방법

국내에서 드론에 관한 연구는 많은 데 비해서 특히 공간정보 분야에서의 활용에 관한 실증 사례연구는 많지 않았다. 그동안 국외에서는 이미 적지 않은 수의 연구자들이 드론 기술의 잠재적인 경제적·사회적 문제 해결 기여 가능성에 주목하고 연구를 진행하였으나, 국내의 연구는 아직 대부분 드론의 일반적인 기술적 가능성 및 활용 방안과 법제의 개선에 상당 부분 집중되어 있으며, 정부나 지방자치단체가 수행한 로드맵 수립이 다수 확인된다. 한편, 2016년 엔젤스윙이라는 대학생 팀이 서울시와의 협력으로 드론을 활용하여 열악한 쪽방촌의 정밀지도를 제작한 일이 국내에서는 드론 기술의 사회적 가치를 발굴한 모범적인 사례로 꼽히나,⁸⁾ 여기에 대해서는 따로 정리된 자료가 김세준(2017)의 석사학위논문 외에는 존재하지 않는다. 반면에 국외에서는 세계은행(World Bank)을 비롯하여 다양한 국제기관과 정부기관, 비정부기관의 실증사례 자료와 언론보도, 학술적 연구가 확인되었다. 이러한 문헌 자료들을 수집·분석하여 공간정보 격차 해소를 위한 드론의 활용 동향을 파악하고, 이를 국내의 드론 관련 정책과 연계하고자 노력하였다.

8) 서울8(2016. 7. 21.), 「쪽방촌 정밀지도 만든 '드론 3총사': 위성사진보다 고해상도 지도 서울시, '엔젤스윙' 제안 수용」.

본 연구의 기획 및 수행에는 저자가 한국연구재단의 지원을 받아서 인도네시아 현지 연구진들과 함께 2018년 11월부터 2019년 2월까지 수행하였던 「디지털 기술의 건축 및 도시계획 적용 역량 강화를 위한 드론(무인비행기) 교육모델 및 커리큘럼 개발에 관한 연구」가 큰 도움이 되었다(박재현 외, 2019). 이 프로젝트는 건축·도시계획 분야에서 드론에 관한 교육적 접근이 아직 부족한 인도네시아의 환경에서, 대학생들의 드론 활용 연구·실습 역량을 강화하고자 하였던 프로젝트이다. 이때 인도네시아의 드론 전문가로 알려져 있으며 본 연구의 사례분석에서도 다룬 Irendara Radjawali를 포함하여 현지의 각계각층의 드론 전문가들과 만나서 아이디어를 교환하면서 개발도상국의 공간정보 격차 해소에 이바지하는 드론의 활용에 관한 개념을 정리할 수 있었다.

3. 선행연구 현황 및 차별성

한국교육학술정보원(KERIS)의 학술연구정보서비스(RISS)에서 검색한 결과, 국내에서 드론에 관한 일반적인 학술연구는 2015년부터 급증하기 시작하였으며, 공간정보 분야 활용과 관련된 드론 연구⁹⁾도 비슷한 시기인 2015~2016년 사이부터 증가 추세를 보인다(〈표 1-2〉 참조). 이것은 드론과 관련하여 국토교통부의 공식적인 보도자료가 2015년부터 쏟아지기 시작한 것과도 일치한다.

〈표 1-2〉 드론 용어가 포함된 국내 학술연구의 수

구 분	2015년 이전	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	소 계 (2015~ 2019)	합 계
드론 일반	1,549	361	498	663	688	534	2,744	4,293
공간정보 분야	1	4	22	34	37	28	125	126

주: 1) 2019년 12월 23일 기준

2) '드론', '무인비행기', '무인항공기', '무인기'가 제목에 포함된 학술연구(학위논문, 학술논문, 연구보고서)를 검색

3) 공간정보 분야는 추가적으로 '공간정보', '측량', '지도', '맵핑', '매핑'이 제목에 포함된 학술연구를 검색

자료: 저자 작성

9) 공간정보 분야는 광범위하게 적용될 수 있으나, 본 연구의 서지메타분석에서는 연구의 범위에 맞게 지도 및 측량 부문으로 한정해서 수행하였음을 밝힌다.

국내의 대부분의 드론 관련 연구는 기술적 가능성·정확도 및 활용 방안이나 군사적·사법적·상업적 활용 측면, 또는 규제와 관련하여 박철순, 2015; 소재현 외, 2017; 또한 드론의 도시 내 비행영역 설정에 관해서는 김정훈·김홍배, 2018a; 2018b). 이러한 규제 관련 연구들은 공통적으로 테러 공격, 추락 사고, 사생활 침해 등 쉽게 예상 가능한 문제들에 대한 대처와 함께 초경량 드론, 저고도 비행 등 점점 더 다양해지는 드론의 종류와 활용에 대해서 세분화된 규제의 마련을 동시에 요구하는 점이 눈에 띈다.

반면에, 정부나 각 지방자치단체 산하 연구원이 수행한 로드맵 연구는 드론의 전반적인 활용에 관한 청사진을 제시하기는 하지만(국토교통부, 2017; 옥진아·정효진, 2018; 이석민·원종석·윤형미, 2019; 이원규, 2015; 이인희, 2018), 행정의 효율성 증대 차원에서 관 주도적인 하향식(top-down) 입장을 견지하여 실제 공간정보의 수요자인 지역 주민들의 입장을 충분히 고려하지 못하며, 또한 이들을 동등한 공간정보 생산자로서 바라보는 시각이 부족하다. 이러한 한계는 한국국토정보공사의 사례(정창환·이송훈, 2017), 서울시 공간정보 행정사례(최경아·이임평·이효상, 2017), 하천부지 점용 측량(오이균, 2017), 자연재해 피해조사(김성삼 외, 2019)에서도 유사하게 나타난다.

이종훈·표경수·김성삼(2019)의 연구는 재난 피해지역의 주민이 능동적으로 수행하는 커뮤니티 맵핑이 자칫 낱을 수 있는 부정확·불필요한 정보들을 드론을 활용하여 가려내는 가능성을 제시하는, 국내에서는 몇 안 되는 지역 주민의 직접적인 참여를 다룬 연구이다. 여기에 더 나아가서, 서울시 쪽방촌을 사례로 한 김세준(2017)의 연구는 열악하지만 정부의 행정력이 잘 닿지 않는 주거취약지역 주민 및 관련 기관의 의견을 수렴하여 드론을 활용하여 유용한 공간정보를 만들어낼 수 있음을 보여준다. 하지만 국내에서 드물게 이루어진 이러한 연구들이 아직 드론 연구자들의 관심을 크게 끌지 못하는 반면, 해외에서는 이미 많은 연구가 활발하게 이루어지고 있다(가령, Lambert and Allen, 2016; Lippincott and Dosemagen, 2015). 해외의 드론 활용사례에 관한 연구는 국내 선행연구들이 조금씩 다루고 있으나, 개발도상국에서의 활용을 중점적으로 다룬 연구는 아직까지 확인되지 않으며, 특히 사회경제적으로 취약한 주민들의 공간정보 격차를 해소하고 권익을 보호하는 관점을 다룬 연구는 본 연구가 유일하다.

<표 1-3> 선행연구와의 차별성

구 분	연구 목적	주요 연구 내용
주요 선행연구	1 • 과제명: LX, 드론으로 국토를 새로 그리다 • 연구자: 정창환·이승훈(2017) • 연구 목적: 한국국토정보공사의 드론 활용 방안 및 계획	• 도서 비정위치 개선사업, 특정도서 모니터링, 공유지 모니터링, 토지보상업무지원, 하천정보 측량 등 국토정보 행정업무 효율성 증대
	2 • 과제명: 자연재해 피해조사를 위한 드론맵핑 활용방안 • 연구자: 김성삼 외(2019) • 연구 목적: 자연재해 피해의 신속한 지도화를 위한 드론 활용 방안	• 산사태, 하천 범람, 저수지 붕괴 등 호우·태풍으로 인한 피해지역 • 하천 시설물 파손 정도, 토사 유출 흔적 등을 2·3차원으로 시각화하여 재난복구 과제 파악
	3 • 과제명: 드론 사진측량과 지적정보를 융합한 하천부지 점용 조사방법 • 연구자: 오이균(2017) • 연구 목적: 하천부지의 훼손 및 무단점용을 방지하기 위한 드론 활용	• 난개발 및 국유지 점용이 빈번하게 나타나는 하천부지 • 기존 수치지형도의 소측적 및 느린 갱신 주기 • 소규모 지역의 최신 현황 조사·대응
	4 • 과제명: 재난안전 관리에 위한 커뮤니티 매핑과 드론매핑의 연계방안 연구 • 연구자: 이종훈·표경수·김성삼(2019) • 연구 목적: 재난 피해지역에서 커뮤니티 매핑과 결합한 드론 활용	• 주민이 참여하는 재난 피해지역의 지도화에서 부정확·불필요한 정보의 범람 • 커뮤니티 매핑 서비스 플랫폼에 드론 자료처리 과정을 통합하여 상호 피드백 • 재난복구 관리자의 효율적 의사결정
	5 • 과제명: 효율적 행정업무를 위한 드론 공간정보 활용기반 구축방안: 서울시 사례를 중심으로 • 연구자: 최경아·이임평·이효상(2017) • 연구 목적: 서울시의 시정 업무 효율적 수행을 위한 드론 활용 방안	• 서울시 각 실무부서의 업무 특성에 따른 드론 활용 방안 사례 수집 • 도시 안전 및 도시 정부 분야에의 우선적 드론 활용 도입 • 드론 활용 통합 플랫폼 운영 및 드론 공간정보활용 지원센터 설립
	6 • 과제명: 무인항공기와 GIS를 활용한 주거취약지역 생활안전공간정보 구축에 관한 연구 • 연구자: 김세준(2017) • 연구 목적: 쪽방촌 주민을 대상으로 맞춤형 공간정보를 구축하는 드론 활용	• 쪽방촌의 열악한 물리적·사회적 주거환경에 관한 이해도를 제고하는 적정기술로서의 드론과 GIS의 활용 • 쪽방촌 거주민의 수요를 바탕으로 한 생활환경 안전 공간정보 데이터베이스를 구축
본 연구	7 • 과제명: 드론의 사회적 가치 제고를 위한 활용 방안: 개발도상국의 공간정보 격차 해소 사례연구 • 연구 목적: 개발도상국의 공간정보 수요에 맞춘 드론의 활용을 통해서 적정기술로서의 드론의 사회적 가치를 발굴하고 향후 공적개발원조 사업과 연계하여 지원	• 지역 주민이 공간정보의 수요자·생산자로서 커뮤니티 맵핑 등의 방법과 함께 드론을 활용하는 방안 • 사회경제적으로 취약한 개발도상국 주민들의 공간정보 격차를 해소하고 권익을 보호하는 관점에 초점 • 적정기술로서의 드론 활용 가능성을 개발도상국 주민들의 시각에서 접근

자료: 저자 작성

10 드론의 사회적 가치 제고를 위한 활용 방안: 개발도상국의 공간정보 격차 해소 사례연구

| 제2장 | 공간정보와 드론에 관한 비판적 논의

제1절 공간정보 기술 및 활용이 지닌 양면성

1. 데이터 부정의와 공간정보 격차

공간정보 분야에서 과학기술이 보이는 양면성의 위험은 그동안 많은 학자에 의해 논의되었다(Baker et al., 2015; Bargués-Pedreny, Chandler, and Simon, 2018; Cinnamon, 2019; Goodchild, 2011; Goodchild and Janelle, 2010; Harley, 1988; 1989; Leszczynski, 2012; Lippincott and Dosemagen, 2015; Martínez, Pfeffer, and Baud, 2016; McFarlane and Söderström, 2017). 이들의 논의는 주로 공간정보 기술 활용의 완성품인 지도(map)가 정부의 통치를 위해 제작·이용되었던 역사에서 본질적으로 나타날 수밖에 없는 통치성(governmentality)에 대한 비판¹⁰⁾에서 비롯된다(Bargués-Pedreny, Chandler, and Simon, 2018; Donovan, 2012; Harley, 1988; 1989; Martínez, Pfeffer, and Baud, 2016; Poggiali, 2016). 정보의 비대칭적인 생성, 축적, 분석, 활용 과정이 만드는 ‘데이터 부정의(data injustice)’ 환경과, 그 결과로 빈곤 등의 사회적 부정의가 확대 재생산되는 문제를 오늘날의 정보화 시대가 마주한 큰 도전과제 중 하나로 바라보고 있다(Dencik, Hintz, and Cable, 2016; Heeks and Renken, 2018; Taylor, 2017). 스마트시티와 같은 공간정보 이니셔티브는 오늘날 당면한 사회적 문제(가령, 도시 빈곤)에 관하여 더욱 정확한 정보를 갖추게 함으로써 문제 해결에 이바지할 가능성도 기대되기는 하지만(대표적으로, Blumenstock, Cadamuro, and On, 2015), 나이, 교육, 가정환경 등 여러 가지 여건으로 공간정보 및 공간정보기술을 원활하고 적절하게 누릴 수 없는 사람들에게는 디지털 격차(digital divide) 또는 공간정보 격차를 확인하는 냉엄한 현실이 되기만 할 뿐이다(Hernandez and Roberts, 2018).

10) 이는 일찍이 미셸 푸코(Michel Foucault)와 앤서니 기든스(Anthony Giddens)가 주장한 바와도 궤를 같이한다(Harley, 1988; 1989).

2. Web 2.0 시대의 공간정보: 개발도상국에서의 현실

Leszczynski(2012)는 사용자의 참여가 늘어난 Web 2.0 시대에 공간정보에서도 역시 정보의 생산 및 공유 구조가 바뀌는 것에 주목한다. 구글이 오픈 응용프로그램 인터페이스(API)를 개발자들에게 공개하고, Google Maps, Google Earth, Google Street View 등의 플랫폼이 널리 이용되며, 나아가 비영리 플랫폼인 OpenStreetMap이 등장한 것은 고무적인 일이지만, 사용자의 시간과 노력을 플랫폼이 무료 또는 헐값에 거두어가거나(free labor), 사용자가 만든 정보가 플랫폼의 소유물이 되거나(corporate/private ownership), 플랫폼이 언제나 정보 공유를 중지하거나 정보로부터 생기는 책임 문제를 회피하는(supra-accountability) 문제를 지적하고 있다(Leszczynski, 2012: 74). 이와 유사하게, Luque-Ayala and Neves Maia(2019)도 브라질 리우데자네이루의 거대한 슬럼 밀집 지역인 파벨라(Favela)를 대상으로 한 구글의 지도화 작업에서, 거주민들이 변화의 바람을 가슴에 품고 자발적으로 제공했던 다양하고 유용한 정보들이 상업적인 시장구조에 스며들어 관광객을 위한 정보 등으로 잘못 이용되는 문제를 발견하였다. Leszczynski(2012)가 지적한 문제와 동일한 맥락에서, 일련의 선행연구는 공간정보기술을 둘러싼 여러 가지 도전과제들을 지적하고 있다. 가령, 대상자의 프라이버시 침해(가령, 구글 스트리트뷰에 별다른 보호 없이 노출되는 보행자, Goodchild, 2011); 정보의 투명성 및 접근성의 부족(Donovan, 2012); 정보의 디지털화에 참여하여 최신 기술을 습득하여 경제적 여건을 개선하려는 자발적 참여자들의 바람과는 다른 단순한 동원 형태(Poggiali, 2016) 등이 있다. Baud et al.(2014)는 특히 개발도상국(인도, 브라질, 남아프리카공화국, 페루) 지자체의 디지털 공간 지식관리 체계에 관한 사례연구를 통해서, 민간 부문 및 전문가와 밀착한 기술적 협업, 반면에 상대적으로 주민들이 가진 지식의 제한적인 투입과 반영 등을 확인하였다. McFarlane and Söderström(2017: 319)은 누가 어떻게 자료를 생산하고 해석하는가에 대한 본질적인 질문과 함께, 기술 중심의 접근에 대해서 다음과 같이 경종을 울린다. “기술이 아니라 장소(가 가진 맥락)에서부터 시작하자.” 다만, 이 말은 기술에 적대적으로 다가가기보다는, 사회에서의 기술의 역할에 주목함을 의미한다. 아마도 Lippincott and dosemagen(2015)가 제시한 지침이 공간

정보기술의 잠재적 위험성을 예방하는 데 유용할 것이다(〈표 2-1〉 참조).

〈표 2-1〉 공간정보 수집 및 활용 시의 지침

구분	지침
정보 관련자의 동의	• 고지된 동의서(informed consent) 작성 권장 • 불필요한 자료는 수집하지 않음
정보 관련자의 참여	• 공동의 목표와 신뢰 구축 • 모든 이해관계자와 열린 대화
정보의 안전한 저장·보관	• 민감하고 위험한 정보의 접근 통제 및 프로젝트 종료 후 파기
정보 관련자의 정보 소유 및 통제	• 정보 관련자가 필요하고 공정한 자료 수집 • 용어의 정의 시 정보 관련자의 의견 존중

자료: Lippincott and dosemagen(2015), p. 22; 24를 수정

제2절 공간정보 분야 내 비판적 드론 연구의 동향

1. 드론 — 공간정보 분야의 새로운 방법론적 발견?: 드론의 윤리학

오늘날의 공간정보 기술의 비약적인 발전이 안겨다 준 “공간적 전환(spatial turn)”, 다른 말로 사회과학 등 다양한 분야에서의 공간적 분석 접목은(Goodchild and Janelle, 2010: 4), 드론도 방법론적으로 중대한 발견(methodological breakthrough)으로 바라볼 수 있는 가능성을 열었다. 공간정보를 전통적으로 중요하게 다루었던 지리학, 도시계획학, 측지학, 지질학뿐만 아니라, 인류학, 사회학, 언론학 등 여타 사회과학 분야에서도 새로이 활용될 수 있으며, 컴퓨터과학, 항공공학, 기계공학, 전자공학, 로봇공학 등 다양한 공학 분야와의 다학제적 협력 연구를 적극적으로 요구한다(Birtchnell and Gibson, 2015; Colomina and Molina, 2014). Gallagher and Lawrence(2016)는 토양변화, 도시 숲, 인프라 성능, 도시 열섬 현상 등 도시의 환경과 지속가능성을 측정하고 모니터링하는 데 있어서 기존의 위성사진(satellite imagery)으로는 이용 불가능한 고해상도 이미지를 드론으로 제작하여 연구할 수 있는 실용적인 가능성을 제시한다. 이 밖에 다양한 주제별(thematic) 접근으로 드론을 활용한 공간정보 연구들이 확인된다. 차량 교통량 측정(Guido et al., 2016),

보행자 관찰(Park and Ewing, 2018), 자연재해로 파괴된 건축물 및 피해지역의 3차원 모델링(Yamazaki et al., 2015), 재난재해 대응관리(Erdelj et al., 2017), 도시 녹지공간의 3차원 녹지 용적률 측정(Liang et al., 2017), 야생동물 보전 및 생태 연구(Ivošević et al., 2015), 산림보전 지역에서의 경작 활동 모니터링(CIFOR, 2018), 고고학 유적지 3차원 조사(Campana, 2017), 산악지역 등반 경로 조사(Ćwiakała et al., 2018) 등이 대표적이다.

하지만 이렇게 왕성하게 늘어난 주제별 접근을 자세히 살펴보면, 사회경제적 취약계층이 적극적인 드론 활용 주체가 되어서 자신들의 문제를 개선하는 사례 및 가능성에 관한 연구는 아직 상대적으로 제한적임을 알 수 있다. 이것이 문제가 되는 이유는, 앞에서 공간정보 기술 및 활용의 양면성에 관한 논의에서 이미 살펴보았듯이, 바로 ‘누가’ ‘어떤’ 공간정보를 ‘어떻게’ 얻고 활용하는가의 “드론의 윤리학(ethics of drones)”에 관한 문제이기 때문이다(Lippincott and Dosemagen, 2015: 19). 드론 장치 그 자체의 문제로 보기보다는, 드론 활용 시에 그리고 드론으로부터 얻은 정보를 둘러싼 감시(surveillance)와 프라이버시 침해, 그리고 시민권(citizenship)의 문제라고 할 수 있다. 지리정보시스템(GIS)의 등장 이후로 줄곧 문제로 제기되었던, 기술주의적 접근에 따른 정치경제학적 관계 불균형(특히, 정부와 사회적 취약계층 간의 관계)은 드론 활용의 결과물이 지리정보시스템과 밀접하게 결합함에 따라 여전히 유효하다. 이러한 관점에서, Birtchnell and Gibson(2015: 183)은 “드론을 활용하는 사회연구자가 연구 대상을 (가까이에서) 바라보는 시야를 잃고, 현장에서 프라이버시나 다른 인권을 고려하지 않은 채 드론을 날리게 되는 함정”에 빠지는 위험성을 지적하고 있다.

2. ‘커뮤니티 드론’의 출현: 가능성 및 과제

다행히도, 고가이면서 활용법을 배우기에 쉽지 않은 빅데이터 장비나 지리정보시스템, 위성사진과 비교해서 상대적으로 저렴하고 손쉬우며 무료 오픈소스 소프트웨어의 이용이 가능한 드론을 이용해서 사회경제적 취약계층이 참여 주체가 되고 자신들의 문제를 해결하는 접근이 특히 개발도상국을 중심으로 조금씩 시도되고 있는 것은 매

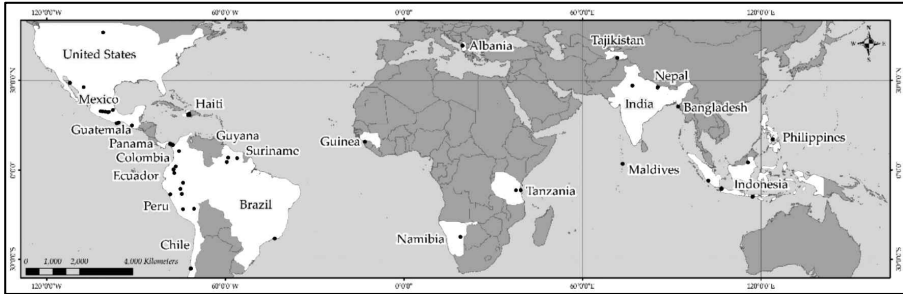
우 고무적인 일이라고 할 수 있다(Greenwood, 2015; Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez, 2019). 특히 Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez(2019: 77)는 영어 및 스페인어로 게재된 학술연구를 메타분석한 결과, 2012~2017년 사이에 전 세계적인 “출현(emergence)”으로 부를 수 있을 정도로 커뮤니티 드론 관련 연구가 급증한 것을 밝혀내었다(그림 2-1 참조). 여기에서 ‘커뮤니티 드론’이란 “원주민 또는 지역 공동체가 자마디의 필요와 관심사를 충족시키기 위해서 드론을 날려서 지도, 사진, 동영상 등으로 정보를 생성·이용하고 분석 처리하는 과정을 주도하거나 과정에 참여하는 목적으로 이용되는 드론”으로 정의된다(Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez, 2019: 77). 유럽과 북미뿐만 아니라 아시아, 아프리카, 남미, 카리브해 연안, 오세아니아 등 다양한 지역에서 커뮤니티 드론의 활용이 확인되었다. 이러한 커뮤니티 드론의 시도들은 크게 환경 보전, 공동체 참여 지도제작(community participatory mapping), 지적 측량 세 가지로 나눌 수 있다.¹¹⁾ 환경 보전의 경우, 지하자원이 다량으로 매장된 열대우림 지역에 거주하는 마을 공동체가 개발 기업의 무분별한 개발 및 토지 권리 침탈에 맞서 싸우고자 전문가와의 협력하에 드론을 이용하여 시각적인 근거 자료를 만드는 형태로 이루어졌다(MacLennan, 2014; Paneque-Gálvez, Vargas-Ramírez, and Morales-Magaña, 2016; Paneque-Gálvez et al., 2014; 2017; Pye, Radjawali, and Julia, 2017; Radjawali and Pye, 2017; Radjawali, Pye, and Flitner, 2017). 다음으로 공동체 참여 지도제작은 개발도상국의 맥락에서는 주로 법적·제도적으로 취약한 환경에 처한 슬럼 또는 비공식 거주지(informal settlement)¹²⁾를 대상으로 이루어졌다(Gevaert et al., 2016; 2018; Koeva et al., 2018; Lambert and Allen, 2016; Loggia and Govender, 2019). 마지막으로, 전근대적이고 관습적인 토지 소유권과 근대적인 토지 소유권 체계가 혼재하는 농촌 지역에서 드론을 활용하여 더욱 정확한 지적도를 측

11) 재난재해 피해현장에서의 지도화 작업도 공동체 참여를 토대로 이루어지는 경우가 발견되긴 하지만, 공동체의 수요보다 외부 단체의 목표(가령, 신속하고 효율적인 재난피해 복구)를 우선으로 하거나 공동체의 참여도가 제한적이라는 이유와 함께(Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez, 2019), 사회경제적 취약계층이 겪는 만성적인 문제보다는 재난재해로 인해서 일시적으로 수행되는 성격이 크다는 이유로 본 연구의 사례분석에서는 제외하기로 한다.

12) ‘슬럼’이라는 용어가 주는 낙인 효과 때문에 ‘비공식 거주지’라는 용어를 사용하는 경우가 많으나, 두 용어에 대한 논의는 본 연구의 범위를 벗어나므로 여기에서는 두 용어를 호환하여 사용하려고 한다.

량·작성하여 근대적인 체계로 편입시키고 기존 토지 이용자의 권익을 보호하는 접근이 관찰된다(African Union and NEPAD, 2018; Stark, 2017; The Asia Foundation, 2016; 2018; Wayumba, 2017).

[그림 2-1] 커뮤니티 드론 활용사례의 지리적 분포



주: 흰색으로 표시된 국가는 최소 1건 이상의 커뮤니티 기반 드론 활용사례가 확인된 곳이며, 검은색 점으로 세부적인 위치를 표시함.

자료: Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez(2019), p. 80.

하지만 모든 커뮤니티 기반 드론 활용사례를 무턱대고 마냥 긍정적으로 보기 어렵다는 시각도 존재한다. Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez(2019)는 아직 대부분의 활용사례에서 외부의 단체가 주도하여 공동체의 참여가 형식적이고, 지역의 지식과 지혜를 무시하거나 드론으로부터 파생되는 공간정보를 충실하게 보완하지 못하는 문제가 있음을 발견하였다. 또한, 외부 단체가 지역 공동체에 들어와서 드론을 활용하는 경우, 여전히 드론 설계, 비행, 정보 분석 및 후처리 등의 과정이 외부 전문가의 손안에 있고 공동체가 적절하고 지속 가능한 방식으로 흡수하는 과정이나 안내 지침이 부족한 점, 다르게 표현하자면 여전히 하향식으로 이루어지는 문제를 지적한다. 이는 결국, 드론 활용 시의 쟁점은 다시 한 번 공간정보 기술·활용이 일반적으로 지나는 속성에 관한 이야기로 되돌아감을 의미한다. 단순히 저렴하고 실용적인 드론의 개발 및 활용에 그치지 않고, 지역 공동체의 요구사항을 충족시키는 드론 활용 목적, 공동체의 참여 형태 및 방법론과 외부 전문가 단체와의 협력 구도, 지식의 공동생산(co-production) 및 소유, 지속 가능한 활동을 이끄는 시설 환경, 공동체의 드론 활용에 관한 법제 등이 가장 중요한 쟁점이라 할 수 있다.

<표 2-2> 커뮤니티 드론에서의 주요 가능성 및 과제

구 분		주요 선행연구
기술·인프라	활용 편의성 및 접근성	African Union and NEPAD(2018); Fombuena(2017); Gevaert et al.(2016); Kakaes et al.(2015); Paneque-Gálvez et al.(2014; 2016); Radjawali and Pye(2017); Radjawali et al.(2017); Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez(2019)
	경제성	African Union and NEPAD(2018); Greenwood(2015); Kakaes et al.(2015); Paneque-Gálvez et al.(2014; 2016); Radjawali and Pye(2017); Radjawali et al.(2017); Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez(2019)
	정보의 정확성 및 충실성	African Union and NEPAD(2018); Baud et al.(2014); Gallagher and Lawrence(2016); Kakaes et al.(2015); Koeva et al.(2018); Lambert and Allen(2016); Martínez et al.(2016); McFarlane and Söderström(2017); Paneque-Gálvez et al.(2014; 2016); Radjawali and Pye(2017); Radjawali et al.(2017); Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez(2019)
주민 참여	정보의 공동 생산	Gevaert et al.(2016; 2018); Lambert and Allen(2016); Leszczynski(2012); Lippincott and Dosemagen(2015); Luque-Ayala and Neves Maia(2019); Martínez et al.(2016); McFarlane and Söderström(2017); Paneque-Gálvez et al.(2014; 2016); Radjawali and Pye(2017); Radjawali et al.(2017); Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez(2019)
	대화·토론 플랫폼	Gevaert et al.(2016; 2018); Lippincott and Dosemagen(2015); McFarlane and Söderström(2017); Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez(2019)
	사전동의	Gevaert et al.(2016; 2018); Lippincott and Dosemagen(2015); Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez(2019)
	유지관리 및 역량 강화	African Union and NEPAD(2018); Fombuena(2017); Gevaert et al.(2016); Paneque-Gálvez et al.(2014; 2016); Radjawali and Pye(2017); Radjawali et al.(2017);
법제도	공식적인 드론 규제	African Union and NEPAD(2018); Gallagher and Lawrence(2016); Lambert and Allen(2016); Lippincott and Dosemagen(2015); Paneque-Gálvez et al.(2014);
	결과물의 법적 지위	Lippincott and Dosemagen(2015); Radjawali and Pye(2017); Radjawali et al.(2017);
	현지 관습	Gevaert et al.(2016); Radjawali and Pye(2017); Radjawali et al.(2017); Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez(2019)
	프라이버시 및 안전사고	Fombuena(2017); Gallagher and Lawrence(2016); Gevaert et al.(2016; 2018); Goodchild(2011); Paneque-Gálvez et al.(2014; 2016); Lippincott and Dosemagen(2015); Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez(2019)

자료: 저자 작성

18 드론의 사회적 가치 제고를 위한 활용 방안: 개발도상국의 공간정보 격차 해소 사례연구

| 제3장 | 드론을 활용한 공간정보 격차 해소 사례

이 장에서는 앞에서 살펴본 논의를 바탕으로, 사회경제적 취약계층 커뮤니티의 여건을 개선하기 위한 드론 활용의 현황을 몇몇 주요 사례들을 통해서 자세히 살펴보고자 한다. 이를 위해서 환경 보전(인도네시아), 공동체 참여 지도제작(르완다), 지적 측량(필리핀)의 세 가지 부문에서 각각 하나씩의 사례를 선택하여 살펴볼 것이다(그림 3-1 참조). 선택된 사례들은 내용의 충실성 측면에서 각각의 유형을 대표할 수 있다고 생각된다. 하지만 그렇다고 본 연구가 다른 커뮤니티 기반 드론 활용사례들을 완전히 배제하는 것은 아니다. 주요 사례들과의 유사성이나 차이점이 관찰되는 국가(페루 및 탄자니아)의 사례를 4장의 분석에서 짚막하게 함께 소개함으로써, 개발도상국에서의 활용 동향에 관한 보다 큰 그림을 보여주고자 한다. 본 장에서는 선택한 주요 사례들에 대해서 프로젝트에 활용한 드론의 종류, 프로젝트의 목적 및 수행 환경, 지역 공동체의 참여 형태 및 방법론, 외부 전문가 단체와의 협력 구도, 공간정보 지식의 생산 및 소유 과정, 해당 국가의 드론 관련 법제 등을 중심으로 소개한다.

[그림 3-1] 사례 분석 대상지



주: 검은색 원은 해당 프로젝트가 실제로 수행된 지역을 나타냄.

자료: 저자 작성

제1절 공간지도 제작으로 산림파괴 예방(인도네시아)

1. 프로젝트 이론적·실제적 배경

인도네시아는 아세안(ASEAN) 지역에서 가장 경제 발달을 이룬 국가 중 하나로, 막대하게 보유하고 있는 천연자원의 개발, 팜오일의 생산, 목재의 벌목을 국가가 주도함으로써 상품경제(commodity economy)를 이끌고 있다. 그 결과, 오늘날 인도네시아의 칼리만탄섬, 수마트라섬 등의 비도시지역에서 거대 자원기업들의 토지 수탈(land grab)은 꽤 흔한 풍경이 되었다(Li, 2018; McCarthy, Vel, and Afiff, 2012; Pye, Radjawali, and Julia, 2017; Schoenberger, Hall, and Vandergeest, 2017). 중앙정부의 종합적인 토지대장 및 지적도의 미비로 인하여, 지방정부가 무분별하게 개발 허가권을 발급함에 따라 여러 개의 기업이 하나의 토지를 둘러싸고 권리를 주장하는 것이 정부와 시민사회의 난제이다.¹³⁾ 중앙정부는 이 문제를 타개하기 위해서 기존에 각 정부 부처에 흩어져 있던 모든 공간지도 체계를 하나로 통합하는 ‘한 지도 정책(One Map Policy)’을 추진 중이나, 지도의 제작 및 공유 과정에서 흔히 발생하는 불투명함과 불공정성은 이 문제의 해결을 더디게 하고 있다.¹⁴⁾ 특히, 다수의 지역 주민들은 공간정보에 접근하는 방법 자체를 모르는 일이 부지기수다.

이러한 아욕 넘치는 자원 개발은 연무(haze) 발생으로 인한 대기 오염과 산림파괴 등의 환경적인 악영향을 일으키는 동시에, 해당 지역에 오랫동안 터를 잡고 거주해온 원주민 또는 현지인 공동체의 생존에도 큰 위협이 되고 있다. 개발 기업이 정부 공무원이나 경찰, 또는 지역 유지와 손을 잡고 법적으로 소유권이 모호한 토지를 차지하기 위해 기회를 엿보면서 지역 공동체는 갱단이나 폭력배의 위협에 일상적으로 노출된다(Li, 2018). 또한, 이들 기업의 토지 수탈은 그저 소유권의 바뀔을 의미하는 것에서 그치지 않고, 지역에서 공동체가 관습적으로 행해왔던 소규모 농업 생산 활동의 대체 및 파괴와 함께, 공동체와 자연 간의 유대관계 및 공동체 내의 사회자본의 상실을 의미한

13) Mathiesen, K.(2016, April 2), "Greenpeace Reveals Indonesia's Forests at Risk as Multiple Companies Claim Rights to Same Land", *The Guardian*.

14) Samadhi, T. N.(2017), "A One True Map, Not A 'No-One's Map'", *The Jakarta Post*.

다(Pye, Radjawali, and Julia, 2017).

칼리만탄섬의 지역 공동체와 함께 한 Irendra Radjawali와 비정부기관 Swandiri Institute의 드론 프로젝트는 이러한 위협에 맞서서 공동체의 생존권과 숲을 지키고자 시작되었다. 지역 공동체가 자원 개발권을 다루는 정부의 의사결정자들과 대화를 하기 위해서는, 흔히 공무원들의 언어라고 할 수 있는 데이터의 수집 및 확보가 필수적이였다. Irendra Radjawali는 이러한 점에 착안하여, 지역 주민들이 손쉽게 학습할 수 있는 드론을 활용하여 기업들의 불법적인 토지이용과 수탈을 입증할 수 있는 공간지도를 제작하고자 하였다(Greenwood, 2015).

2. 프로젝트 내용 및 과정

Radjawali의 커뮤니티 드론 프로젝트는 서칼리만탄 주 Kapuas강의 상류에서 하류에 이르기까지 농촌-도시경관의 정치생태학에 관한 연구 프로젝트의 일부분으로서, 2013~2014년 사이에 수행되었다. 타얀(Tayan) 지역에 PT. Mahkota Karya Utama 社가 2009년에 운영을 개시한 보크사이트 노천광산이 기존의 허가 지역을 벗어나서 원주민 공동체의 토지를 불법 점유하여 인근의 호수와 강을 회복 불가능한 수준으로 심하게 오염시켜서 생태계를 파괴하고 주민들의 생계를 위협하는 현상이 관찰되었다. 피해 주민들은 정부와 해당 기업에 거세게 항의를 하였으나, 기존에 정부에서 제작한 토지이용계획도 상에는 주민들의 마을이 아예 나타나지 않는 등, 기존 토지와 숲에 대한 관습적인 권리를 주장하기가 쉽지 않은 상황이었다. 처음 프로젝트의 일부로서 현지의 원주민인 다악(Dayak)족 공동체와의 실천 연구(action research)를 기획하였을 때만 해도, Radjawali는 드론을 기업과 경찰의 보안 때문에 직접적인 접근이 불가능한 장소의 고해상도 공간정보를 얻기 위한 보조적인 도구로만 생각하였다(Radjawali, Pye, and Filtner, 2017). 그러나 기업의 불법적인 토지 침범 수탈 행위에 대한 증거를 수집하는 동시에, 관습적인 숲(customary forest) 지위를 얻어서 기존의 토지와 숲을 보호·관리하기 위해서는 보다 더욱 적극적인 커뮤니티 드론 활동이 절실했다. 이에 Radjawali는 현지의 비정부기관인 Swandiri Institute와 협력하여 카운터 맵핑(counter-mapping)¹⁵⁾ 및 정치적 옹호 전략을 수립하였다. 다행히도 원주민 의회

(customary council)에서 드론을 활용한 실천 연구에 우호적이었다. Swandiri Institute와 '드론 학교'를 설립하여 주민들에게 드론 비행과 비행 후에 소프트웨어를 사용하여 정사사진(orthophotograph)을 만드는 과정에 대해 교육을 제공하였다. 마을 여러 곳에서 대표로 온 성별과 연령대가 고루 섞인 25명의 주민이 드론 학교의 교육에 참석하여, 직접 드론 장비를 함께 제작하고, 구체적으로 어떤 지역을 지도화할 것인지를 함께 논의하였으며, 주민 중에서 누가 비행작업을 수행할 것인지를 스스로 결정하였다. Swandiri Institute는 인도네시아 다른 지역에 있는 비정부기관들로부터 재정적 지원을 받아서, 다행히도 마을 회의 시 약간의 지원 외에는 정부의 지원이 따로 필요하지 않았다. 최종적으로, 이들은 인근에 오염으로 말라붙은 호수 지역 약 30ha를 지도화하기로 하였고, Mission Planner라는 오픈소스 소프트웨어를 사용하여 350m 고도로 30분 자동비행 미션을 수행하여 12cm의 고해상도 정사사진을 도출할 수 있었다(Radjawali and Pye, 2017)([그림 3-2] 및 [그림 3-3] 참조).

3. 프로젝트 결과

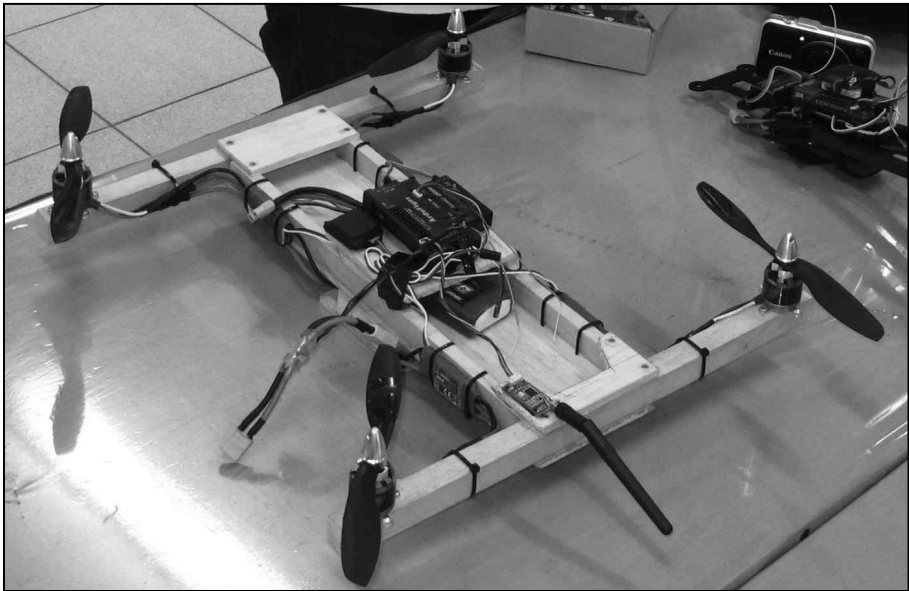
커뮤니티 드론을 통해서 손쉽게 얻은 호수의 정사사진은 충격적일 정도로 보크사이트 광산의 위법 행위를 생생하게 보여주었다([그림 3-4] 참조). 기존에 정부로부터 허가받은 채굴 영역을 넘어서 호수 바로 북쪽 지역이 이미 채굴로 인하여 황폐해진 것이 확인되었다. 2014년 9월 1일에, Swandiri Institute와 다약족 공동체는 당시에 거대 광산기업들의 「국가광산법(2009)」 위반 여부를 다루고 있던 헌법재판소에 증인으로 참석하였고, 커뮤니티 드론으로 제작한 지도를 증거자료로 제출하였다. 이 지도는 헌법재판소에 의해서 적법성을 가진 지도로 인정받았으며, 수출 전에 원재료 처리시설 및 제련소를 설치해야 하는 의무를 기업이 불이행하였다는 사실을 보여주는 훌륭한 증거가 되었다. 헌법재판소는 2014년 12월 3일에 최종적으로 기업들의 위법 행위를 판결하였고, 이에 따라 에너지광산자원부에서 기존에 발급된 전국의 모든 광산채굴권에 관한 검토가 착수되었다. 헌법재판소 증인 출석 및 증거자료 제출과 동시에,

15) 카운터 맵핑은 원주민 공동체가 전통적으로 거주하고 관리해온 영역에 대해서 법적으로 요구하기 위해서 펼치는 지도제작 활동을 뜻하며, 국가가 지도제작 시에 사용하는 "기법(technique)"과 "표현방법(manner of representation)"을 그대로 받아들여서 요구의 적법성을 강화하는 것을 목적으로 한다(Peluso, 1995: 384).

Swandiri Institute는 서칼리만탄 주정부와 만나서 기존의 공간계획도 및 공간계획 규제와 주민 공동체의 현실이 상충하는 문제에 대해서 논의를 시작하였다. 숲속에 위치한 원주민 마을들이 정부의 공식 지도에 나타나지 않는 점과, 마을이 관리하는 숲과 관습적인 숲이 규제에서 제외되어 있다는 점과, 토지를 둘러싼 대립과 갈등을 해결하고 예방하는 시스템이 부재하다는 점은 오래전부터 원주민 공동체를 괴롭히던 문제였다(Radjawali and Pye, 2017). 주정부가 이러한 문제들을 입증하는 객관적인 자료를 제출하도록 요청하였을 때, 커뮤니티 드론을 통해 제작한 지도는 다시 한번 좋은 효과를 거두었다. 결국, 서칼리만탄 주의 공간계획도에 주민들이 만든 지도가 법적 지위를 가지는 지도로 포함될 수 있었다.

Swandiri Institute는 서칼리만탄 따얀 지역에서 커뮤니티 드론을 활용하여 얻은 값진 경험을 단순히 일회성인 것으로 남기지 않았다. 이때 설립한 드론 학교를 계속해서 운영하여 드론에 관심 있는 시민단체나 주민 운동가들에게 교육을 제공하고 원주민 공동체의 권익 보호 활동을 펼치는 중이다. Swandiri Institute와 다약족 원주민 공동체의 성공적인 싸움은 인도네시아 타 지역과 단체들에게도 전파되었다. 2015년 5월에 보고르농업대학교 마을·농업개발연구센터 내에 마을 드론 학교가 설립되었으며, 인도네시아 원주민 연대(AMAN)와 지구의벗 인도네시아 지부(WALHI)가 드론을 활용한 맵핑 방법론을 수용하였다. 서칼리만탄 따얀 지역에서의 커뮤니티 드론 실험은 자원기업들의 토지 수탈에 맞서서 원주민 공동체의 권익을 보호하고 나아가 정부의 공간정보체계의 포용성과 투명성을 개선하는 것이 충분히 가능하다는 점을 보여준다(Radjawali and Pye, 2017).

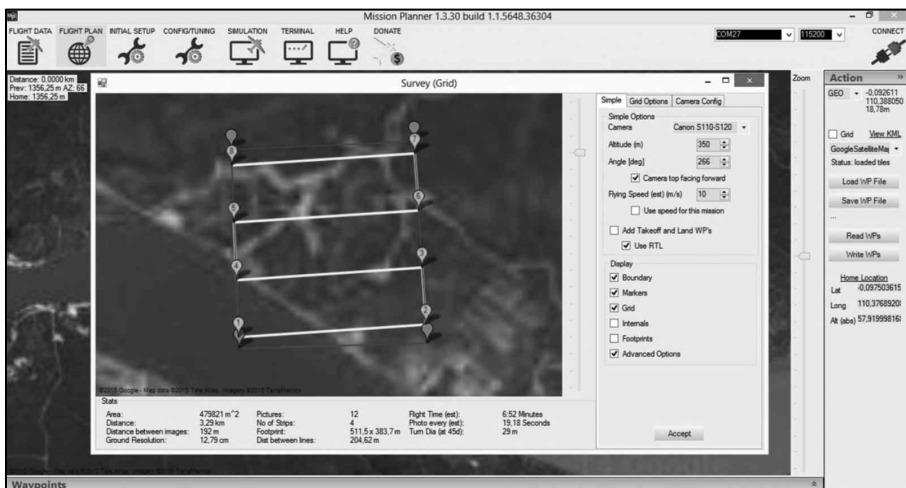
[그림 3-2] 서칼리만탄 프로젝트에서 사용된 커뮤니티 드론



주: Radjawali가 원주민들과 함께 직접 손수 제작한 DIY(do-it-yourself) 4프로펠러 회전식(quadcopter) 드론으로, 총 제작비용은 500달러를 조금 상회함(GPS 기능이 있는 Canon PowerShot SX260 카메라 포함). 본체의 재료로 목재를 사용한 것이 특징임.

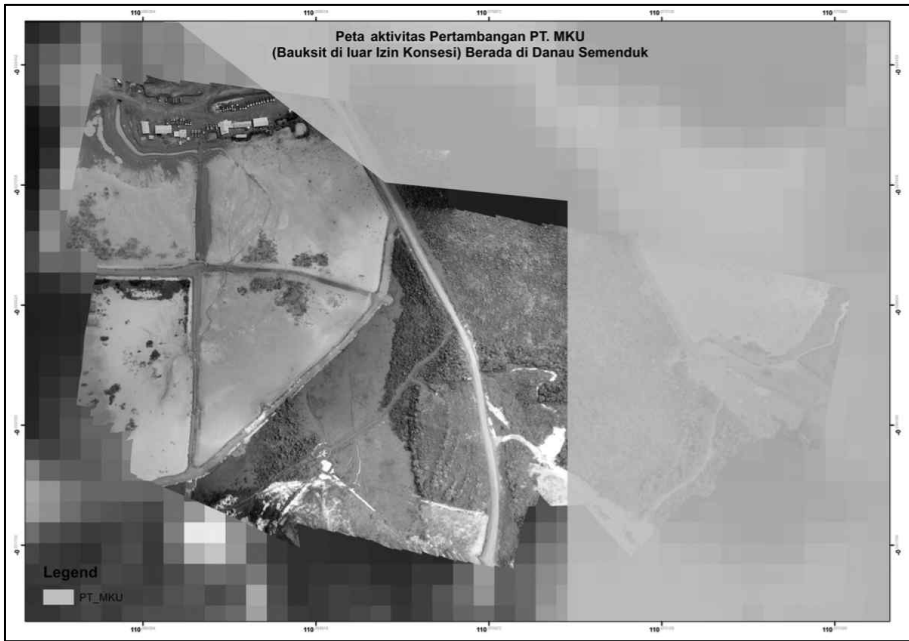
자료: Irendra Radjawali로부터 직접 수령

[그림 3-3] 오픈소스 소프트웨어를 이용한 드론 비행경로 설정



자료: Radjawali and Pye(2017), p. 24.

[그림 3-4] 커뮤니티 드론으로 확인된 보크사이트 광산의 위법 행위



주: 커뮤니티 드론의 결과물로 나온 정사사진으로, 우측의 옅은 회색으로 표시된 부분이 보크사이트 광산이 원래 허가 받은 영역에 해당함. 좌측 상단에 보이듯이 원래의 허가 영역을 넘어선 것이 확인되며, 확대 시에는 기업의 트럭 차량까지도 관찰됨.

자료: Radjawali and Pye(2017), p. 24.

제2절 슬럼지도 제작으로 거주민 참여 및 사업 투명성 개선(르완다)

1. 프로젝트 이론적·실제적 배경

전통적으로, 슬럼 또는 비공식 거주지가 지도상에 표현되는 일은 매우 드물었다. 여기에는 여러 가지 이유가 있겠지만, 가장 대표적인 이유는 바로 지도의 일반적인 제작 주체인 정부가 이러한 법외(extra-legal) 지역을 지도상에 표현하였을 때 그것이 마치 정부의 ‘공식적인’ 인정이 되어 정치적 책임이 발생하는 것을 꺼렸기 때문이라고 할 수 있다. 이미 앞서 선행연구에서 살펴보았듯이, 지도(제작)는 권력과 지식이 나타난 하나의 형태로서, 조사자 또는 제작자의 주관적인 의중이 강하게 반영되었다. Harley(1988: 279)에 따르면, “조사자는 의식적이든 무의식적이든 간에 ‘환경’을 어떤 추상적인 의미로 표현하는 동시에 특정한 정치체계에서 영토적으로 아주 긴요한 것들(territorial imperative)을 (지도상에) 표현한다”. Harley(1988)는 나아가 이러한 표현들이 정치적 목적을 가진 “의도적인” 또는 “무의식적”인 “왜곡”이거나 표현하지 않는 “침묵”이라고 설명한다. 따라서 슬럼의 경우에는, 정부가 슬럼의 위치와 정보를 공식적인 지도에서 아예 지워버려서 도시의 치부를 감추거나 또는 향후 손쉬운 토지의 용도 변경이나 강제 수용을 염두에 두거나, 정부의 특정 프로그램의 원활한 수행을 위해서 정보를 취사선택해서 표현하거나, 또는 강제 철거 집행을 위해서 아주 부정적인 지역으로 지도상에 낙인찍는 문제는 예전부터 줄곧 많은 학자에 의해 지적되어 왔다(Donovan, 2012; Luque-Ayala and Neves Maia, 2019; McFarlane and Söderström, 2017; McQuillan, 2014; Poggiali, 2016; Roy, 2003).

여기에 대한 슬럼 거주민과 시민단체의 접근은 주로 공동체가 참여하는 슬럼 지도화 작업이다(Archer, Luansang, and Boonmahathanakorn, 2012; Ayson, 2018; Donovan, 2012; Joshi, Sen, and Hobson, 2002; Karanja, 2010; Livengood and Kunte, 2012; Patel, Baptist, and d’Cruz, 2012). 선행연구들은 슬럼 거주민에 관한 정보는 오직 슬럼 거주민에 의해서 그리고 슬럼 거주민을 위해서 수집되고 생산되고 표현되어야만 한다는 점을 강조한다. 거주민들이 가장 정확한 정보를 보유

하고 있고 어떤 항목들이 지도상에 표현되어야 할지를 가장 잘 알고 있으며, 이러한 성과는 정부가 단독으로는 거두기 어려우므로 나아가 정부 및 정치인들과 주거권 보호를 위한 협상의 길이 열릴 수 있기 때문이다. 만약 정부가 부주의하게 슬럼 지역의 토지 소유권 현황정보를 지도로 디지털화하는 경우 대개 비공식적으로 토지를 점유하고 있는 거주민들에게 불리한 정보들이 표현되며, 따라서 거주민들은 기존의 체계를 변화시킬 정치적인 영향력을 상실할지 모른다는 우려가 존재한다(Park, 2019a). Slum/Shack Dwellers International(국제슬럼거주자연대, SDI)이 아시아와 아프리카 곳곳에서 현재 진행 중인 ‘당신의 도시에 대해서 알아보아요(Know Your City)’¹⁶⁾ 캠페인은 공동체 참여 지도화의 가장 대표적인 사례이다.

최근에는 최첨단 정보통신기술을 활용해서 슬럼의 디지털 지도화를 시도하는 더 진보적인 사례들도 관찰된다. 가장 대표적인 것이 바로 브라질 리우데자네이루의 거대한 슬럼가인 파벨라 지역을 대상으로 한 구글의 ‘Ta No Mapa’ 프로젝트이다. 이 프로젝트는 현지 비영리기관인 AfroReggae와 협력하여 자발적 지리정보(voluntary geographic information, VGI) 기법을 활용하여 누구나 이용 가능한 지도 정보를 제공하여 슬럼 거주민의 열악한 여건에 관한 관심과 주목도를 끌어내고자 했던 구글의 야심 찬 작업이다(Luque-Ayala and Neves Maia, 2019). 구글은 거주민 중에서 참가자를 모집해서 GPS 장치와 Google Map Maker Mobile Buddy를 이용하여 정보를 수집하였고, 2016년에 그 결과를 ‘Beyond the Map’이라는 웹사이트를 만들어서 공개하고 있다.¹⁷⁾ 이와 유사한 다른 사례는 케냐의 거대한 슬럼가인 키베라(Kibera) 지역 550에이커의 면적을 대상으로 2009년부터 시작한 ‘Map Kibera’ 프로젝트이다.¹⁸⁾ Erica Hagen(2010; 2011; 2017)은 현지 단체와 함께 13명의 젊은 거주민을 가르쳐서 OpenStreetMap, 캠퍼터 등 간단한 디지털 장비로 프로젝트를 시작하였다. 하지만 이러한 최신 기술의 적용과 그로 얻은 지리정보가 민간 기업에 의해 상업적으로 이용 또는 왜곡되거나(특히, 구글의 Ta No Mapa 프로젝트), VGI 기법은 결국 공동체의 시간과 노력으로 얻어진 자료를 전문가가 가져가는 방식으로 귀결되거

16) Slum/Shack Dwellers International, <http://knowyourcity.info/>

17) Beyond The Map, <https://beyondthemap.withgoogle.com/en-us/>

18) Map Kibera, <https://mapkibera.org/>

나, 디지털 코딩이라는 기법의 한계로 관심 지점(point of interest)이라는 형태로 문화나 규범적인 요소들을 미처 담아내지 못하거나, 공무원들이 정작 제작된 지도에 전혀 관심을 기울이지 않는다거나 하는 문제가 있어서 기술의 적용 이전에 슬럼 지역의 맥락에 대한 이해가 선행되어야 한다는 비판도 있다(Luque-Ayala and Neves Maia, 2019; McFarlane and Söderström, 2017; McQuillan, 2014; Poggiali, 2016; Verplanke et al., 2016). 이러한 비판에도 불구하고, 정보통신기술의 발달이 슬럼지도의 제작 및 거주민의 주거권 보호에 새로운 전기를 열었다는 것은 부정할 수 없는 사실이다. 네덜란드 트벤테대학교 지구관측학과와 Caroline Gevaert가 주도한 르완다 슬럼 지역 드론 프로젝트는 이러한 맥락에서 드론의 가능성을 새롭게 조명하고자 했던 시도이다(Gevaert et al., 2016; 2018; Koeva et al., 2018).

2. 프로젝트 내용 및 과정

급격한 도시화로 인해, 르완다의 전체 도시인구의 53.2%가 슬럼에 거주하고 있다(2014년 기준).¹⁹⁾ 이 때문에 슬럼 지역의 주거 여건을 개선하는 것은 르완다 정부에게 아주 오래전부터 시급한 일이었다. Caroline Gevaert의 트벤테대학교 팀은 르완다 수도 키갈리(Kigali)의냐루타라마(Nyarutarama)구 슬럼 지역을 드론 프로젝트의 대상으로 선정하였다. 그 이유는 바로 도시화로 인해서 2009년에 르완다 정부가 위성사진 및 항공촬영을 통해서 제작한 정사사진과 이미 현격한 차이가 발생하였고, 또한 정부의 도시 업그레이딩 프로젝트²⁰⁾의 시범 대상이었기 때문이었다(Koeva et al., 2018).

Gevaert의 팀은 2015년 5월에 DJI Phantom 2 Vision+ 4프로펠러 회전식 드론(카메라는 드론에 내장된 PhantomVisionFC 2000)을 운용하여 9.5ha의 면적에 대한 954장의 사진을 촬영하였다. 이때 비행고도는 50m였으며, 전체 비행시간은 드론의 이착륙 시간과 지상 기준점(ground control point) 설치시간을 포함해서 약 2시간이 소요되었다. 첫 비행의 목적은 과연 드론을 활용한 지도가 기존의 위성사진 활용과 현

19) 세계은행, <https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.SLUM.UR.ZS?locations=RW>

20) 중앙정부의 도시 업그레이딩 프로젝트는 우수 배수시설, 하수 처리시설, 식수 공급시설, 도로, 전기, 가로등, 주택의 개선을 목표로 2014년 12월에 시작되었다(Gevaert et al., 2016).

장실측을 통해서 만드는 지도와 비교하였을 때 신뢰할 수 있을 정도로 정확한지를 확인하기 위해서였다. 비행 계획 및 운용은 Pix4DCapture 애플리케이션을 이용하였고, 비행 후 이미지의 수정 및 정사사진 제작 등의 후처리 과정(약 2일 소요)은 Pix4Dmapper 2.0 소프트웨어를 사용하였다. 처음 드론에 내장된 카메라의 GPS 기능만 사용한 경우에 오차가 1.2m가 발생하여서, 지상 기준점을 적절히 사용하여 오차를 줄일 수 있었다. 최종적으로 정확도를 확인한 결과, 지상표준거리(GSD) 3.3cm, 수평거리 평균 제곱근 오차(RMSE)는 7.9cm로, 1/1000 축척의 지도가 요구하는 기준(RMSE 12.5cm 이하)에 매우 부합하였다(드론의 기술적 정확도에 관하여 더 자세한 사항은 Koeva et al., 2018 참조). Gevaert 팀은 추가로 비행을 운용하여 2015년 6월까지 총 40회 비행을 통해서 약 150ha 면적에 대해 15,000장 이상의 사진을 촬영하고 디지털로 지도화하였다.

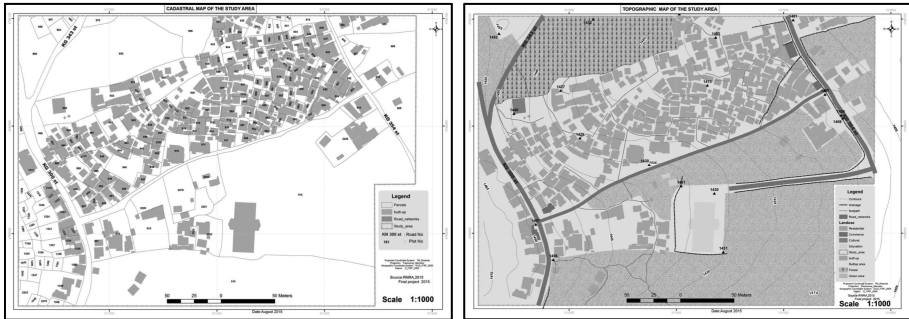
최초에 팀의 드론 비행 및 촬영에 대한 계획이 지역사회에 알려졌을 때, 슬럼 주민들 사이에서는 이것이 강제 이주와 토지 몰수로 이어질지 모른다는 것에 대한 우려 섞인 시각이 존재하였다(Gevaert et al., 2016). 다행히 Gevaert 팀은 실제 비행 촬영에 들어가기 전에 드론 전문가팀, 키갈리 시청, 르완다 민간항공관리청, 마을대표 및 주민들과 충분히 비행 계획과 비행으로 얻은 정보의 공유에 관하여 논의를 하여 이러한 우려를 줄일 수 있었다(다만, 완전히 불식시키는 것은 불가능하였다). 또한, 드론 촬영 및 지도제작이 종료된 2015년 10월에는 슬럼 공동체의 월례 회의에 참석하여, 드론을 이용하여 만든 결과물을 정부의 도시 업그레이딩 프로젝트 계획안과 지도상에 시각적으로 겹쳐서 보여줌으로써, 슬럼 거주민과 사업 시행 주체, 정부 간의 심도 있는 대화의 장을 제공할 수 있었다(Gevaert et al., 2016). 특히, 시설이나 인프라의 개선 시에 불가피하게 발생할 수밖에 없는 약간의 토지 정리 및 수용에 대한 논리를 주민들에게 친절하게 시각적으로 설명하여 이해시킬 수 있었고, 회의가 끝난 뒤에는 해당 자료를 주민들에게 전달하여 정부의 프로젝트가 더욱 투명하게 실행될 수 있도록 하였다.

3. 프로젝트 결과

드론을 활용한 결과, 2008년에 정부에서 제작한 해상도 25cm의 정사사진을 3cm의 초고해상도 정사사진으로 업데이트하는 데 성공하였다. 위성사진 활용이나 항공촬영 등 기존의 방법이 지나치게 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸려서 2008년 이후로 손을 못 대고 있었던 르완다 정부 및 키갈리 시청에는 마른 가뭄에 단비와 같은 결과였다. Gevaert 팀은 1/1000 축척의 지적도와 지형도를 제작하여 정부 및 슬럼 주민들에게 제공하였다(그림 3-5) 참조).

또한, 트벤테대학교 팀은 기존에 정부가 위성사진 활용, 정부의 보유자료 활용, GPS 장치로 현장에서 관측 등의 방법을 통해서 제작한 베이스맵과 비교할 경우, 고해상도의 다양한 사물들을 풍부하면서도 훨씬 정확하고 빠르게 수집할 수 있다는 것을 보여주었다(Koeva et al., 2018)(그림 3-6 참조). 이는 현장에서 보는 실제 현황과 일치하는지 일일이 비교 대조해야 하는 시간을 절약할 수 있게 하였다. 드론을 통해서 얻은 개별 건물의 지붕 재료와 상태, 건물 높이, 주변 지형, 골목길, 배수로, 생활 쓰레기 적체장소, 가로등 설치 여부 등에 관한 관심 지점 정보는 도시 업그레이딩 프로젝트 내 의사결정 시에 요긴한 정보로 활용될 수 있음을 시사하였다. 특히, 도시 업그레이딩 프로젝트의 실행 전에 충실한 통계자료 기준치(프로젝트의 종료 후 사업효과 분석에 사용되는 자료)를 마련할 수 있었던 것이 성과이다. 최종적으로 총연장 948.7m의 도로, 총면적 16,553㎡의 건물, 총연장 778.8m의 배수로, 총연장 1,510.3m의 보행로, 총면적 1,078㎡의 학교시설을 지도상에 담아냈다.

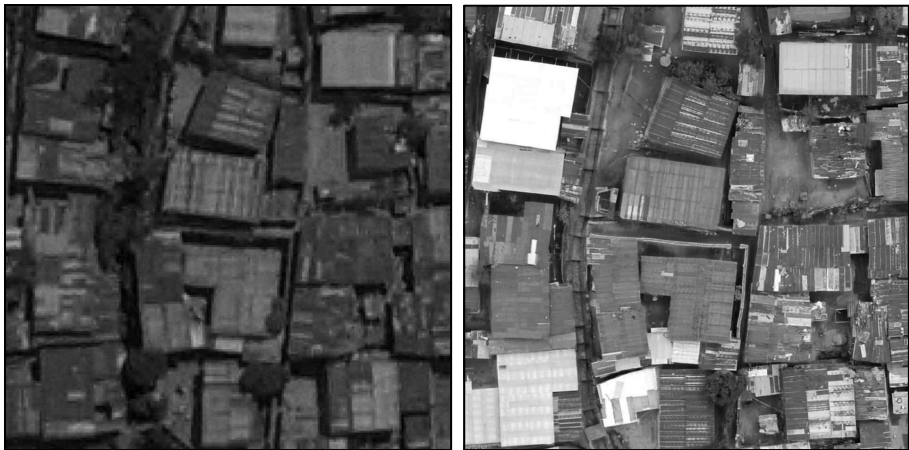
[그림 3-5] 키갈리에서 드론을 활용하여 제작한 지적도(좌)와 지형도(우)



자료: Koeva et al.(2018), p. 321.

자료: Koeva et al.(2018), p. 322.

[그림 3-6] 정부의 2008년 정사사진과 드론으로 제작한 정사사진의 비교



자료: Gevaert et al.(2016), p. 10.

제3절 지적도 측량·제작으로 토지 소유권 보호(필리핀)

1. 프로젝트 이론적·실제적 배경

토지와 토지에서 나오는 자원을 측량하여 세수를 거두고 관련 법제를 마련하는 토지 공식화(land formalization)는 근대 국가의 성립과 함께 나타난 특징이며, 이러한 체계가 나타나기 전에는 비공식적이고 관습적인 토지의 이용·관리가 보편적이었다. 토지의 경계를 명확히 하여 표준화 과정을 통해 해당 토지에 대한 권리를 개인에게 귀속시킨다는 토지 공식화의 바람직한 면의 뒤에는, 그러한 근대적인 체계를 수립·실행하는 권력층(주로 정부)에 의해서 기존의 전근대적이고 비공식적이며 관습적인 체계가 배제되고 차별받는 부정적인 면도 동시에 존재한다(Scott, 1998). 전근대적인 토지 체계를 근대적 체계로 어떤 식으로든 편입시키는 것은 토지 수탈을 방지하고 토지 소유권의 보호를 위해서 필요한 작업이긴 하나, 불균형적인 사회 구조의 문제로 과정상으로 쉽지 않은 일이다. 특히, 식민지 지배를 겪으면서 강압적으로 근대적인 토지 체계를 수용하였던 대다수 개발도상국은 전체 토지의 40~90%가 여전히 비공식적이고 관습적인 소유·관리 하에 근대적 체계의 바깥에 놓여 있다(Land Tenure and Development Technical Committee, 2015). 이 때문에, 지역 공동체가 주도적으로 참여하여 새로운 지적도를 측량하는 작업(cadastral mapping)²¹⁾은 더할 나위 없이 중요하다.

필리핀에서도 전체 2,400만여 개에 달하는 필지 중에서 겨우 절반만이 지적도와 함께 공식적인 토지 소유권 증서(land title)를 갖추고 있는 것이 현실이다(The Asia Foundation, 2016). 나머지 절반의 토지를 이용하는 사람들은 법적으로 유효한 안정된 재산권을 소유하지 않은 채, 농사를 짓거나 사업을 하거나 거주하고 있다. 이러한 상황에서는 실질적인 토지 소유주가 자녀에게 토지를 상속하거나 토지를 담보로 금융권으로부터 대출을 받기가 어렵고, 재산권이 불안정하여 주택 개선이나 사업에 장기적인 투자를 꺼리기 때문에 경제성장과 고용창출 증대 효과에 걸림돌이 된다는 것이 많은 경제학자의 주장이다(가장 대표적으로 de Soto, 1989).²²⁾ 이러한 관점에서, 2016

21) UN 식량농업기구(FAO)는 지적도 측량을 “토지의 크기, 가치, 소유권 또는 이용이나 점유의 근거를 보여주는 지적 기록”을 공간적으로 표현하는 행위로 정의하고 있다(FAO, 1995).

년 두테르테 대통령이 이끄는 재무부가 야심 차게 내건 10대 사회경제적 의제 중 하나로 “안정적인 토지 소유를 확립하여 투자를 장려하고 토지관리기관과 토지소유권발급 기관 간의 병목현상을 해결한다”가 포함된 것은 아주 자연스러운 일이었다.²³⁾ 하지만 실질 소유주가 토지 소유권 증서를 받으려면 지적도를 측량해서 정부에 제출해야만 하는데, 전문지식과 장비가 없고 전문가를 고용할 비용 마련이 어려운 이들에게는 사실상 불가능하기만 한 일이다(The Asia Foundation, 2018).

미국의 비영리기관인 아시아재단(The Asia Foundation)은 2010년부터 이미 필리핀의 토지개혁에 정책적으로 참여를 해왔다. 행정기관, 입법기관, 시민단체와 협력하여 법제를 개혁하는 데 성공하고,²⁴⁾ 2010년에 연간 4,000건에 그쳤던 토지 소유권 증서 발급을 2016년에는 연간 60,000건 발급으로 규모를 확대할 수 있었다. 그러나 이러한 증가세로는 100년이 걸려도 나머지 토지의 소유권 확립이 불가능하다는 것이 문제였다(The Asia Foundation, 2016). 가장 큰 장애물은 바로 기존의 방법을 통한 지적도 측량에 큰 비용과 시간이 소요된다는 것이었다(16,350페소(약 37만 원), 315 일)(Technology for Property Rights, 2017). 또한, 많은 수의 전문가들이 1개 필지의 측량에 오랜 시간을 매달려야만 했다.²⁵⁾ 이러한 점에서 아시아재단은 바로 드론을 활용한 지적도 측량에 관심을 두게 되었다.

2. 프로젝트 내용 및 과정

아시아재단은 드론을 활용한 지적도 측량 프로젝트의 원활한 수행을 위해서 필리핀의 시민단체인 경제자유재단(Foundation for Economic Freedom)과 손을 잡고 ‘재산권(보호)을 위한 기술(Technology for Property Rights)’ 프로젝트를 개시하였다. 여기에

22) de Soto의 주장은 세계은행 등의 국제기관에 의해 빠르게 주류 아이디어로서 받아들여졌다. 이러한 주장에 관해서 실증 연구를 바탕으로 한 비판도 많으나(Bromley, 2009; Fernandes, 2002; Gilbert, 2002; 2012; Goldfinch, 2015; Hunt, 2004; Obeng-Odoom, 2013; Payne, Durand-Lasserve, and Rakodi, 2009), 본 연구의 범위에서 벗어나므로 여기에서는 다루지 않기로 한다.

23) Government of the Philippines(2016, July 25), “PRRD’s 1st SONA to Fast-Track 10-pt Socioeconomic Agenda-Dominguez”, Department of Finance.

24) 2010년에 필리핀 입법부는 「Residential Free Patent Act(10023호)」를 입법 통과시켰고, 그 결과 토지의 미등록 실질 소유주들의 토지 소유권 신청과정이 더욱 빠르고 쉽게 되었다(Stark, 2017).

25) 측량 전문가팀의 이동 등을 위한 물류 관리에 전체 측량비용의 60%가 소요된다(Foundation for Economic Freedom, 2016).

서의 기술은 바로 다름이 아니라 더욱 쉽고 신속한 지적도 측량을 가능하게 하는 드론과 같은 혁신적인 도구의 활용을 의미한다. 프로젝트 비용은 미국 eBay 창립자가 설립한 자선 투자재단인 오미디아르 네트워크(Omidyar Network)로부터 지원받았다.

첫 번째 드론 비행은 2016년 4월에 10일 동안 세부섬의 코르도바(Cordova)에서 과연 드론이 생각했던 것만큼 지적도 측량에 효과적인지를 확인하기 위해서 실시되었다. 실제 드론 운용을 담당할 드론 전문가로서 미국의 드론 회사인 Micro Aerial Project와 필리핀의 드론 회사인 SkyEye를 고용하였고, 환경천연자원부 및 코르도바 시청의 협조를 받았다(그림 3-7 및 [그림 3-8] 참조). 토지 소유권이 없는 실질 소유주 중에서 지적도 시범 측량을 희망하는 자를 자발적으로 신청받아 전 과정을 공개하였다. 드론을 활용한 지적도 측량의 효과는 놀랍게도, 하루에 약 40ha의 토지를 조사하는 것이 가능할 정도로 종래의 측량조사법보다 탁월하였으며,²⁶⁾ 건물과 다른 표지물들이 식별 가능할 만큼 고해상도의 정사사진을 만들어내었다(그림 3-9 참조). 드론으로 제작한 지적도는 종래의 측량조사법으로 제작한 지적도와 비교해보았을 때 95% 이상의 정확도(수평오차는 불과 5.2cm)를 보임에 따라, 정부 기관의 정확도 표준을 충분히 통과할 수 있을 정도였다. 첫 번째 측량 활동의 성과에 고무된 아시아재단과 경제자유재단은 드론 측량방법론을 더욱 정밀하게 설계하고자 필리핀대학교 측지학과와 협력하여 2017년에 두 번째 비행시험을 실시하였다. 이때 현장팀은 여러 가지 지형 및 인구 밀집 지역을 대상으로 다양한 드론 모델을 활용하여, 드론을 활용한 지적 측량조사법이 기존방법의 훌륭한 대안으로서 기능함을 다시 한번 확인하였다.

3. 프로젝트 결과

아시아재단은 필리핀의 경제자유재단과 함께 수행한 드론 지적도의 품질과 정확도가 기존의 측량조사법 결과물과 비교하였을 때 큰 차이가 없음에 따라, 환경천연자원부 국토관리청에 드론으로 제작한 지적도를 적법한 측량조사법으로 인정해 달라고 요

26) 약 3ha의 면적을 기준으로 하였을 때, 기존의 지상 기준점(ground control point)을 이용한 측량조사법으로 6시간이 소요되었던 작업이 드론 활용 시에 10분으로 비약적으로 단축되었다. 이는 드론 그 자체의 성능을 봤을 뿐만 아니라 드론에 장착한 글로벌항법위성시스템(global navigation satellite system, GNSS) 수신기 덕분에 지상 기준점 설치시간을 절약할 수 있었기 때문이다(Atlas Network, 2016, August 5).

청하였다. 이러한 요청이 받아들여져서, 국토관리청은 토지측량 시 무인비행시스템 또는 드론 기술의 대안적 이용을 채택하는 회람 각서(memorandum circular) 2017년 3호(2018년 1월 26일부로 시행)를 발표하였다. 아시아에서는 첫 번째로 정부가 지적 측량에 드론의 활용을 공식적으로 인정한 사례이다(The Asia Foundation, 2016; 2018). 아시아재단과 경제자유재단, SkyEye는 ‘재산권(보호)을 위한 기술’ 프로젝트가 종료된 이후 2017년 1월 18일에 프로젝트에 사용하였던 드론 2기(날개 고정식 1기 및 프로펠러 회전식 1기)를 국토관리청에 기증하였다.²⁷⁾ 이제 드론은 필리핀에서 정부의 지적도 정확도 표준을 충족시키고 고해상도의 지도를 만들어내는 정확하고도 저비용·고효율(cost-effective)의 조사 도구로 자리를 잡게 되었다. 이다음 프로젝트로, 아시아재단은 현재 모바일 애플리케이션을 활용하여 토지 소유권을 신청하는 등 다른 신 기술의 활용을 토지관리정책에 접목하는 방향을 계획 중에 있다(The Asia Foundation, 2018). 필리핀의 경제자유재단은 드론 프로젝트에서의 성과를 인정받아서 Atlas Network의 2019년 Templeton Freedom Award의 최종 후보 6개 단체 중 하나로 선정되는 영예를 누렸다.

[그림 3-7] 필리핀에서 지적도 측량에 사용된 드론



주: 자체적으로 제작한 DIY 6프로펠러(hexacopter) 회전식 드론을 사용함.

자료: The Asia Foundation(2016)

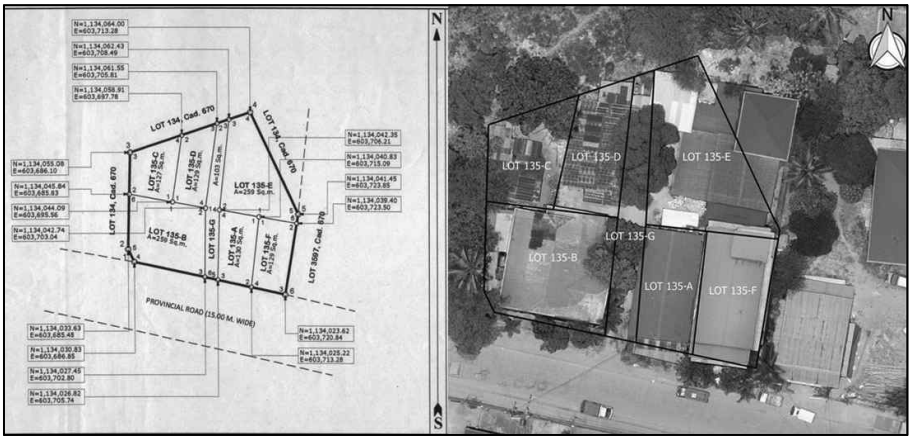
27) Government of the Philippines(2017, February 16), "LMB Acquires Locally-Made Drones for Surveying and Mapping", Land Management Bureau.

[그림 3-8] 소프트웨어를 이용한 드론 비행경로 설정



자료: The Asia Foundation(2016)

[그림 3-9] 기존방법으로 제작한 지적도와 드론으로 제작한 지적도의 비교



주: (좌) 기존 측량조사법으로 제작한 지적도; (우) 아시아재단이 드론으로 제작한 지적도. 드론으로 제작한 지적도의 경우 건물의 배치와 자연환경 등 전체적인 맥락을 함께 표현 가능하다는 점을 확인할 수 있음.
자료: The Asia Foundation(2018)

| 제4장 | 개발도상국 사례에서 나타난 주요 쟁점 분석

제1절 기술·인프라 측면

1. 드론의 경제성 및 접근 편의성

인도네시아, 르완다, 필리핀의 사례뿐만 아니라 현재까지 수행된 커뮤니티 드론 프로젝트들이 공통으로 인정하고 있는 점은 바로, 기존의 위성사진 활용이나 항공관측과 비교하였을 때 드론의 활용이 훨씬 경제적으로 저렴하면서도 기술적 성능이 우수하다는 점이다. USD 1,000상당의 DJI社の 완제품을 사용하였던 르완다 사례를 제외하고는(물론 이 정도 금액도 위성사진을 구입하거나 촬영할 소형항공기를 띄우는 것에 비교하면 논란의 여지 없이 저렴하다고 할 수 있다), 인도네시아와 필리핀의 사례에서는 불과 USD 500 정도만을 들여서 드론을 직접 손수 제작(do-it-yourself)함으로써 비용을 절감할 수 있었다. 인도네시아의 Irendra Radjawali와 Swandiri Institute는 비용 절감에 대해서 더 연구한 끝에, 이제는 USD 300의 비용으로 비슷한 성능의 드론을 제작하고 있다.²⁸⁾ 사회경제적으로 풍족하지 못한 취약계층 공동체나, 재정적으로 탄탄하지 못한 현지 비정부기관에게는 바로 드론이라는 기술적·경제적으로 새로운 길이 열린 것이다. 그리고 유튜브 등 무료로 공개되는 플랫폼에서 어떻게 하면 드론을 저렴하게 제작할 수 있을지 배우는 것은 이제는 전혀 어려운 일이 아니다. 또한, 인도네시아의 사례에서 보이듯이, 주민들이 일종의 ‘드론 학교’에서 드론의 비행 및 촬영에 관해서 교육을 받아 직접 운용하는 것에 전혀 기술적 장벽이 없다는 점을 알 수 있다. 사전에 설정한 비행경로를 따라 드론을 운용할 수 있는 Mission Planner와 같은 다수의 무료 오픈소스 소프트웨어의 존재도 이들에게는 반가운 일이다. 인도네시아에 점점 더 광범위하게 전파되고 있는 커뮤니티 드론의 활용은, 사회경제적 취약계층이 직접 스스로 정보의 생산자·소유자가 되어 그동안의 공간정보기술로부터의 배제와 그에 따른 공

28) Swandiri Institute(2019), “Swandiri Institute Pelopor Drone Desa [Swandiri Institute is a Village Drone Pioneer]”.

간정보 격차를 해소하고 나아가 정부의 공간정보체계를 더욱 포용적이고 투명하게 바꾸는 일이 가능한 환경을 조성하고 있다(Radjawali, Pye, and Flitner, 2017).

다만, 개발도상국의 열악한 전력 통신 인프라 등의 여건을 감안하면 아직까지 드론과 관련해서 가능성과 과제가 공존하는 것으로 보인다. 이미 앞서 설명하였듯이, 기존의 위성사진 활용이나 소형항공기 촬영 등의 고도 기술과 비교하였을 때, 휴대용 노트북으로 쉽게 접근이 가능한 오픈소스 소프트웨어를 사용하여 드론 비행을 계획·수행하고 촬영된 사진을 편집할 수 있는 것은 적정기술로서의 드론의 가능성을 보여준다고 할 수 있다. 고비용의 항공관측 또는 구름 등에 가려지고 해상도 문제가 있는 위성사진 활용과, 예전부터 전통적인 촬영 대체재로 꼽혔으나 강풍 등 기상여건에 쉽게 영향을 받고 계획적인 이동이 매우 불가능한 연·풍선 등의 활용 사이에서, 드론은 고해상도, 우수한 경제성, 조종 가능성 등이 높은 기술로서 사용자의 선택 폭을 확장하는 역할을 한다. 따라서 현지의 여건에 맞추어 드론을 기존방법의 보완재로서 적용할지 대체재로서 적용할지 선택할 수 있다. 다만, 드론의 활용은 특히 개발도상국의 환경에서 아직까지 기술적 문제로부터 완전히 벗어난다고 볼 수는 없다. 이미 Radjawali의 경험에서 나타났듯이, 열대우림 등의 지역에서 쉽게 신호가 끊긴다거나, 배터리의 꾸준한 충전이 어렵다거나 해서 장거리·장시간 비행이 불가능한 문제는 앞으로 시간을 두고 해결해나가야 할 필요가 있다. 또한, 미숙한 개발도상국의 드론 산업 시장에서 드론이 고장났을 시에 어떻게 자체적으로 경제적이면서도 효율적으로 유지 보수를 할 수 있을지에 대해서는 앞으로 보다 많은 논의가 필요한 상황이다.

2. 드론 정보의 정확성 및 충실성

한편, 드론으로 제작한 지도의 질적 우수함에 대해서는 르완다 슬럼 프로젝트를 수행한 트벤테대학교 팀이 자세하게 보여주고 있다. 지상 기준점을 적절하게 설치하여 이용한다는 조건에서, 정확도 측면에서 통계적으로 작은 오차가 발견되었으며 고해상도 및 고축척에 필요한 요건도 충분히 만족하는 것으로 나타났다. 특히, 기존의 측량 조사법으로 제작한 지적도가 단순히 건물이나 토지의 경계구획만을 묘사하는 데 그치는 것에 비해서, 드론으로 제작한 지적도는 건물의 배치, 주변 환경, 기타 인프라 등

마을 물리적 시설뿐만 아니라 어떤 곳에 생활 쓰레기가 상습적으로 무단으로 투기되고 적체되는지와 같은 사회문화적인 모습도 충분히 시각적으로 담아낼 수 있다는 점을 보여준다. 필리핀 사례에서도 지역의 주변 맥락을 자세하게 표현할 수 있는 우수한 점이 마찬가지로 나타났다. 또한, 이렇게 지도상의 풍부한 시각적 표현이 나아가 정부의 인프라 개선사업으로 불가피하게 토지 수용이 발생하는 경우에 논리가 있는 대화의 장을 열어서 보상을 양적·질적으로 측정하는 기준으로 활용될 가능성도 생각해볼 수 있다(Gevaert et al, 2018).

비록 앞의 3장에서는 다루지 않았지만, 드론 결과물의 우수한 효과는 Lambert and Allen(2016)의 연구에서도 나타난다. 페루의 수도 리마의 도시 외곽의 급경사지에 위치한 슬럼 밀집 지역의 위험도를 지도화한 이들의 프로젝트는, 드론을 사용하여 기존의 2차원 평면으로 작성되던 지형을 3차원으로 모델링함으로써 무질서한 토지 구획과 산사태 간의 관계를 더욱 입체적으로 보여줄 수 있었다. 이들은 나아가 지도로 잘 표현하지 못하는 눈에 보이지 않는 일상적인(quotidian) 위험요소들을 보여주기 위해서, 온라인 GIS의 형태로 이야기가 있는 Online Story Maps를 함께 구축했다. 이것은 양적인(quantitative) 드론 기술이 질적인(qualitative) 다른 기술과도 좋은 상보적 관계에 있음을 시사한다. 이러한 보완적 기법은 Luque-Ayala and Neves Maia(2019)가 제기한 디지털 코딩 작업을 통해서 관심 지점으로 단순 치환하지 못하는 비공식적인 불문율 등의 마을 규범이나 질서를 효과적으로 표현하는 방법이 될 수 있다.

제2절 주민 참여 측면

인도네시아, 르완다, 필리핀 세 가지 사례 모두에서, 정보 대상자인 사회경제적 취약 계층을 어떻게 프로젝트에 참여시키고 함께 협력할지에 대한 고민이 확인된다. 기본적으로 정보 대상자의 동의를 구하는 차원을 넘어서, 드론을 직접 운용하고 사진을 촬영하는 프로젝트의 수행자가 되거나(인도네시아), 전체 과정을 관찰하고 그 결과물을 적절한 장소와 시간을 통해서 공유 받거나(르완다), 드론의 시범 촬영대상이 되고자 자발

적으로 신청하였다(필리핀). 세 개 사례 모두 주민과 전문가, 그리고 정부 간에 드론의 비행 및 촬영에 관하여 논의함으로써 통일된 목표를 갖고 과정과 결과상의 신뢰를 쌓고자 하였다. 다만, 공동체의 참여 형태 및 참여 방법론과 외부 전문가와의 동등한 협력 구조에서는 차이를 보였다. 르완다와 필리핀 사례에서는 주로 외부 전문가가 프로젝트를 주도하는 주체가 되어서 정보 대상자가 되는 공동체를 프로젝트에 참여시키는 구조였다. 자료에서는 아직 확인할 수 없지만, 이 경우에는 많은 학자들이 지적하듯이 그저 법적·윤리적·절차적으로 해야만 하기 때문에 공동체를 참여시키는 요식 행위(formality)로 전락할 우려가 있으며, 또한 외부 전문가가 일회성으로 프로젝트를 수행하고 종료된 후에 빠져나가는(hit-and-run) 한계가 발생할 수 있다(Radjawali and Pye, 2017; Vargas-Ramírez and Paneque-Gálvez, 2019). 특히, 르완다의 사례에서와같이 현지 단체와의 협력이 부족한 상태에서 해외에서 온 전문가나 국제기관이 주도하여 현지의 연구·기술 역량 발전에는 기여하지 않는 경우를(다행히 필리핀의 사례에서는 경제자유재단이라는 비영리기관과 협력을 하였다), 과학계에서는 이미 ‘헬리콥터식 연구(helicopter research)’²⁹⁾라고 부르며 경고하고 있다(Minasny and Fiantis, 2018). 드론 연구 및 활용의 경우에도 이러한 헬리콥터식 프로젝트는 경험과 지식의 지속가능성 측면에서 절대 바람직하지 않다(마침 공교롭게도 드론과 헬리콥터는 하늘을 난다는 공통점이 있다). 반면에, 인도네시아 서칼리만탄 프로젝트는 해외에서 교육을 받은 현지 출신의 전문가(Irendra Radjawali)가, 현지의 비영리기관(Swandiri Institute)과 협력하여, 지속적인 운영을 염두에 두고 드론 학교를 설립하여 주민들을 프로젝트에 제일 앞장서는 주체로 대우하였다는 점에서 가장 모범적인 사례라고 볼 수 있다. 지역사회와의 바람직한 협력 구조는 3장에서 다루지 않은 다른 국가의 사례에서도 관찰된다. 세계은행이 지적도 측량 및 토지 소유권 발급을 위하여 탄자니아 정부와 함께 수행하였던 Zanzibar Mapping Initiative는 잔지바르공립대학교(SUZA) 학생들을 대거 참여시켜 기술 전문성 역량 강화에도 신경을 쓴 결과, 이

29) 원래 ‘헬리콥터식 연구’의 정의는 선진국의 유전학 연구자가 개발도상국으로 날아와서 샘플을 채취하고 다시 본국으로 날아가서 분석한 뒤에 결과를 출판하여 현지의 연구자는 물류 역할만 하는 등 연구에 참여할 기회를 얻지 못하는 방식의 연구를 뜻하나(Minasny and Fiantis, 2018), 이제는 모든 학문 분야의 연구에서 보편적으로 발생할 수 있는 현상이 되었으며 드론 연구·프로젝트의 경우에도 마찬가지로 비슷하게 적용될 수 있다.

대학교의 드론 연구실은 지금도 인도양 지역에서 가장 활발하게 돌아가고 있다.³⁰⁾ 결국, 이러한 일련의 협력 구도 속에서 공동체가 드론을 활용하여 지식을 공동 생산하고, 쟁점이 되는 용어를 지역의 맥락에 맞게 정의하고, 프로젝트로 탄생한 지식과 자료를 온전히 소유하는 것이 가능해진다. Lambert and Allen(2016)에 따르면, 공동체의 지도 공동 생산 과정은 기존의 지도를 비판적으로 살펴보고 문제점을 찾는 ‘독해(reading)’, 대상을 어떤 목표를 가지고 채워나가는 ‘작성(writing)’, 제작된 지도의 어떤 부분을 누구에게 어떤 방법으로 효과적으로 보여줄지를 결정하는 ‘청중 참여(audiencing)’로 구분될 수 있다.

제3절 법제적 측면

1. 현지의 드론 규제 및 관습

인도네시아, 르완다, 필리핀 세 가지의 커뮤니티 기반 드론 활용사례에서 배울 수 있는 점은 먼저, 드론의 비행 및 촬영과 관련하여 해당 국가의 규제가 있는지를 신중하게 확인하고 필요한 경우 정부 기관의 협조를 적극적으로 받았다는 점이다. 일반적으로, 아직까지 법적·규제적으로 느슨하거나 회색 지대에 놓여 있는 개발도상국의 여건이 반드시 꼭 장애물로만 작동하는 것은 아니다. Lambert and Allen(2016)은 페루의 수도 리마의 도시 외곽 슬럼 밀집 급경사 지역을 대상으로 성공적으로 수행하였던 상세한 위험도 맵핑 작업이 드론 규제가 극심한 영국의 런던에서는 절대로 불가능할 것임을 고백한 바 있다. 마찬가지로 저자도 상대적으로 덜 까다로운 인도네시아의 드론 규제 여건을 이용하여 대학생을 대상으로 한 드론 커리큘럼을 개발하고 현장 실습을 진행한 경험이 있다(박재현 외, 2019; Park, 2019b). Irendra Radjawali와 Swandiri Institute의 인도네시아 서칼리만탄 커뮤니티 드론 프로젝트의 경우, 프로젝트의 수행 시점에서는 아직 드론의 비행 및 촬영과 관련한 국가 규제가 존재하지 않았

30) Zanzibar Mapping Initiative, <https://www.zanzibarmapping.com>

다.³¹⁾ 만약 현재의 국가 드론 비행규제를 당시에 따라야만 했으면, 이 프로젝트에서의 드론 비행고도(350m)는 별도의 허가를 사전에 받아야만 하는 요건이다.³²⁾ 이들은 비록 드론 비행에 대한 사회적 공감대가 충분히 자리 잡혀 있지 않았던 분위기에서 경찰과 광산회사의 감시를 피해서 드론 비행 촬영을 시도하느라 고생하였지만, 공간정보의 가장 큰 이해당사자인 다약족 원주민 의회와 마을 주민들의 적극적인 환영과 지원을 받아서 촬영을 무사히 마칠 수 있었다.

Caroline Gevaert가 속한 트벤테대학교 팀의 르완다 키갈리 슬럼 지도화 프로젝트와, 아시아재단과 필리핀 경제자유재단의 지적도 측량 프로젝트에서는 다소 다른 양상이 확인된다. 마찬가지로 르완다 정부의 드론 비행규제가 마련되어 있지 않았던 여건에서,³³⁾ 트벤테대학교 팀은 프로젝트의 기획 단계에서부터 중앙정부의 민간항공관리청과 키갈리 시청의 공무원들과 만나 이들의 협조를 구하고, 또한 슬럼 지역 마을대표 및 주민들에게도 사전동의를 받았다. 아시아재단·경제자유재단 팀은 이미 드론 프로젝트를 기획하기 훨씬 전인 2010년부터 필리핀의 토지관리체계 개혁을 위해서 환경천연자원부 및 그 산하 국토관리청과 긴밀하게 협조 관계를 유지하고 있었다. 따라서 지적도 측량 프로젝트의 수행 시에 환경천연자원부 및 코르도바 시청의 협조하에, 드론 비행과 관련하여 법적인 문제 없이 수행할 수 있었다.

물론, 인도네시아 프로젝트가 르완다·필리핀 프로젝트 대비 드론 비행에 다소 고생을 했던 것은, 프로젝트가 가진 성격의 차이에서 기인하는 문제이기도 하다. 후자가 정부의 도시 업그레이딩 프로젝트 수행 및 오래된 지적정보 갱신(르완다), 불분명한 토지 소유권 현황의 해결(필리핀)과 같이 정부 기관의 이해관계와 일치하였던 반면에, 전자는 정치적·저항적 행동주의(activism)의 성격이 강한 ‘카운터 맵핑’이었기 때문이다(Radjawali, Pye, and Flitner, 2017). Vargas-Ramírez and

31) 인도네시아 교통부는 2015년 5월에 들어서야 비로소 「무인비행기(UAVs) 비행 운영 통제에 관한 교통부 행정령(2015년 90호)」을 처음으로 발표하였으며, 같은 해 11월에 「무인비행시스템(UAS) 운영 통제에 관한 교통부 행정령(2015년 180호)」을 발표하였으며, 2016년 5월에 기존의 2015년 90호를 2016년 47호로 개정 발표하였다.

32) 현재 인도네시아의 드론 비행규제는 일반적으로 비행고도 150m 이하의 비상업적 비행에 대해서는 별도의 허가를 요구하고 있지 않으나, 관공서, 군사지역, 공항 등 중요지역 인근과 비행기 경로통제지역 내에서의 비행은 예외적으로 반드시 허가를 받아야만 한다.

33) 르완다 교통부는 2016년 4월에야 무인민간비행시스템에 관한 훈령 N°01/MOS/Trans/016 of 26/04/2016을 발표하였다.

Paneque-Gálvez(2019)는 인도네시아의 사례처럼 산림지역 원주민의 관습적 토지 소유권을 보호하고 산림파괴를 예방하려는 목적의 ‘카운터 맵핑’ 커뮤니티 드론 이용이 잦은 라틴아메리카에서 커뮤니티 드론에 적대적인, 심지어 커뮤니티를 적법한 잠재적 드론 이용자로 고려하지 않는 규제가 마련되는 분위기에 우려를 표하고 있다. 이러한 규제의 등장은 지역 주민의 커뮤니티 드론 활용 활성화를 막는 장애물이 될 수 있으며, 커뮤니티 드론의 활용에 대한 보다 더 세분화된 규제를 마련할 필요가 있을지도 모른다.

2. 드론 활용 결과물의 법적 지위

다음으로, 커뮤니티 드론 비행 및 촬영의 결과물로 탄생한 지도를 적법하고 국가의 지도 표준조건을 만족하는 것으로 간주하는 법제가 마련될 필요성이 있다는 점이다. 이미 앞의 기술·인프라 측면에서 다루었듯이, 드론을 활용하여 제작한 지도의 질은 기존의 위성사진 기반의 지도와 비교해서도 부족함이 없으며 때때로 훨씬 더 우수하다는 점이 입증되었다. 하지만 이러한 지도를 법적으로 유효하다고 보는 것은 다른 차원의 문제이다. 르완다와 필리핀 사례의 경우, 정부와의 우호적인 협력 관계를 바탕으로 손쉽게 드론으로 제작한 지도를 공식적으로 승인받을 수 있었다. 르완다 키갈리에서는 즉각적으로 드론으로 제작한 지적도 및 지형도를 정부 시스템상으로 갱신하였다. 필리핀에서는 아시아재단과 경제자유재단의 적극적인 요청에 따라, 정부가 드론을 활용한 토지 측량조사법을 기존방법의 대안으로서 공식적으로 승인한 아시아에서는 첫 번째 국가가 되었다. 하지만 인도네시아의 경우, 아직 공식적인 지도의 제작은 중앙정부의 지리정보청(Badan Informasi Geospasial, BIG)만이 가진 고유한 권한으로, 공동체가 드론(또는 다른 어떤 도구든지)을 활용하여 지도를 제작하는 방법이나 완성된 지도에 대해서는 공식적·법적으로 승인하지 않는 상황이다(Radjawali, Pye, and Flitner, 2017). 다만, 인도네시아의 사례에서는 다행히도 헌법재판소의 재판에 출석하여 광산회사가 자행한 불법적인 행위를 입증하는 증거자료로서 승인을 받음으로써 법적인 효력을 얻을 수 있었으며, 그 결과 지방정부에 협상력을 갖고 개입하여 공간계획을 공동체에 우호적인 방향으로 수정할 수 있었다.

3. 프라이버시 등 윤리적 쟁점

한편, 드론 기술의 적절한 사용은 프라이버시 침해와 같은 잠재적인 윤리적 쟁점도 일정 부분 해결할 가능성을 보여준다(Gevaert et al, 2018). 키갈리의 슬럼 주민들은 드론으로 촬영한 주택의 노후하고 더러운 지붕이나 생활 쓰레기 적체 사진들에 대해서 우려를 표하였다. 이는, 마치 자신들이 마을의 청결과 관련된 사회규범을 어기고 나아가 정부로부터 처벌을 받지 않을까 하는 두려움을 느꼈기 때문이다. 이러한 자료·사진의 프라이버시 문제는 결코 가벼운 수준이 아니다. 다만, 완전하지는 않지만 기술적 접근으로 해결 가능한 부분이 충분히 있다는 사실이 확인된다. 생활 쓰레기의 적체나 차량의 무질서한 주차는 드론의 비행 및 촬영 전에 주민들에게 통지함으로써 미리 치우게 할 수 있으며, 노후하고 더러운 지붕·화장실의 경우에는 촬영 사진의 후처리 과정에서 흐릿하게(blur) 처리함으로써 문제 소지를 피할 수 있다(<표 4-1> 참조).

<표 4-1> 촬영하기에 민감한 요소의 예시와 기술적 처리방법

민감한 요소의 특징	예시	프라이버시 보호전략	해당 요소를 포함하는 지리데이터
피할 수 있음	• 생활 쓰레기 • 차량	비행 및 사진 촬영 전에 주민에게 통지함	-
불가피하지만 제거 가능함	• 지붕 • 화장실	정사사진 처리 과정에서 흐릿하게 처리함	원본 사진
불가피하면서 제거가 불가능함	습지대에 위치한 (무허가) 건물	잠재적 오남용의 위험성을 인지하고 가능성을 줄임	생산된 자료 모두

자료: Gevaert et al.(2018), p. 101.

하지만, 이미 일반적인 기술 중심의 시각으로 바라볼 때 공간정보기술이 갖는 한계에 관해 선행연구가 지적하였듯이(Luque-Ayala and Neves Maia, 2019; McFarlane and Söderström, 2017; McQuillan, 2014; Poggiali, 2016), 모든 문제(특히 윤리적 문제)를 단순히 기술적으로만 해결하는 것은 불가능하다(Gevaert et al., 2018). 이러한 문제들에 대해서는 오히려 주민 공동체의 적극적인 참여와 협력을 보장하는 측면에서 접근하거나 또는 적절한 법과 제도를 마련하는 것이 무엇보다도 중요하다.

| 제5장 | 공간정보 격차 해소를 위한 드론 활용 방안

제1절 사례연구의 종합

본 연구는 최근 들어서 4차 산업혁명의 핵심산업 중 하나로 떠오른 드론이 공간정보 기술 분야에서 그동안 사회경제적 취약계층에게 장애물이었던 공간정보 격차를 해소하는 데 활용되고 나아가 빈곤 및 불평등 문제의 해결에 공헌할 수 있는지를 주요 사례들에 대한 분석을 통해서 보여주었다. 드론 기술의 기술적 가능성이나 활용 방안, 군사적·사법적 활용 측면에 편중되었던 기존의 국내 연구들과는 달리, 본 연구는 드론의 사회경제적 공헌 효과에 조금 더 일찍부터 주목하였던 국외 연구의 추세를 쫓아 그 경향과 주요 쟁점을 도출하고자 하였다. 특히, 빈곤과 사회경제적 불평등이 만연하고 공간적으로 흔하게 표출되는 개발도상국을 대상으로도 활발한 학술적·비학술적 접근들이 이루어지고 있는 상황을 충실하게 반영하여, 과학기술의 공적개발원조에 나날이 무게가 실리고 있는 국내의 학계 및 산업계에 도움이 되는 시사점을 제시하였다. 또한, 정보통신기술이나 스마트시티 이니셔티브가 기술 중심으로 추진되는 경우에 발생하는 데이터 부정의나 사회적 부정의의 문제에 주목하여 단순히 기술·인프라 측면과 아울러 주민 참여적 측면과 법적 측면을 함께 살펴봄으로써, 과학기술과 인문학·사회과학의 융합 연구의 특성을 띠고 있다.

인도네시아, 르완다, 필리핀 세 개 해외 사례의 커뮤니티 드론 프로젝트를 분석한 결과, 드론 제작기술의 발전과 다양하게 무료로 제공되는 무료 교육 플랫폼 및 오픈소스 소프트웨어의 존재는 드론을 사회경제적 취약계층에게 경제적으로 저렴하면서도 기술적으로 성능이 우수하며 이용하기 쉬운 것으로 다가가게 하고 있다. 이전에 고가의 위성사진 활용이나 항공측량이 정부 기관이나 일부 민간 기업 또는 전문가들만이 이용 가능한 방법이었던 데 비해서, 이러한 드론의 경제적·기술적 잠재성은 공간정보 격차

를 해소하고 더욱 투명하고 포용적인 공간정보체계를 구축하는 것이 가능한 환경을 만들어가고 있다. 기술적 정확도의 측면에서도, 우려와는 달리 기존방법과 비교하였을 때 절대로 뒤지지 않거나 오히려 더 질적으로 더 나은 점이 확인되었다. 또한, 프라이버시 침해와 같은 잠재적인 윤리적 쟁점도 더욱 투명한 비행 및 촬영, 후처리 과정을 통해서 완전히는 아니더라도 일정 부분 해결할 수 있다는 긍정적인 측면을 발견할 수 있었다.

다만 사회경제적 취약계층의 참여와 협력, 경험과 지식의 공유 및 전수, 생산된 자료의 소유 등에 관해서는 더욱 신중하게 접근해야 함이 확인되었다. 오늘날, 지역 주민들의 참여는 이제는 그 누구도 부인하지 않는 아주 당연한 과정으로 자리 잡았다. 하지만 참여의 질에 대해서 논하자면, 커뮤니티 드론 프로젝트에서도 그 차이가 아주 큰 것으로 나타났다. 주민들이 지식의 생산과 공유, 그리고 소유의 주요 주체로서 기능하는 것이 무엇보다도 중요하다. 거둬 당연한 소리지만, 지역 주민, 외부 전문가, 현지 단체, 정부 간의 긴밀하고 우호적인 협력 구도를 만드는 것이 가장 중요하다. 그렇지 않으면 지역 주민, 특히 사회경제적으로 불균형한 구조에서 필연적으로 배제되고 불이익을 받기 쉬운 취약계층에게 참여는 그저 다른 누군가의 요식 행위에 지나지 않을 것이다.

다음으로, 커뮤니티 드론 프로젝트의 원활한 기획과 수행을 위해서는 법제적인 환경이 구축될 필요성이 있다. 이제 조금씩 각 국가에서 드론의 비행 및 촬영에 관한 규제가 만들어지고 있으며, 개발도상국도 예외는 아니다. 인도네시아, 르완다, 필리핀 세 국가의 사례는 이러한 국가의 규제가 만들어지기 이전에 어떤 식으로 법적인 쟁점을 사전에 해결하려고 하였는지를 보여준다. 가장 손쉽고도 정확한 방법은 바로 관할 정부 기관의 협조를 받는 것이다. 이 방법은 프로젝트를 통해서 나아가 해당 국가의 드론 규제 제정에 직간접적으로 도움을 주고 바람직한 방향으로 이끌 수 있다는 것을 르완다와 필리핀의 사례는 보여주고 있다. 하지만 인도네시아 서칼리만탄 프로젝트와 같이 정치적·저항적 행동주의에 근거하는 경우에는 정부의 협조를 받기 어려운 한계가 있으며, 공동체와 같이 작은 규모 단체의 드론 이용에 대해서 적대적인 규제가 앞으로 만들어질 수 있다는 위험성도 존재한다. 외부, 특히 국외에서 프로젝트에 참여하는 전문가들은 이러한 정부의 적대적인 규제를 어떻게 예방하고 바람직한 방향으로 이끌 수 있을지에 대한 고민도 함께할 필요성이 있다. 또한, 드론을 활용하는 그 어떤 경우에도 적

법한 허가뿐만 아니라 마을 대표나 주민으로부터도 허가과 동의를 받는 ‘관습적인’ 절차를 결코 빠뜨려서는 안 된다. 한편, 드론을 활용하여 제작한 지도의 적법성·표준성을 확보하는 것도 중요한 것으로 확인되었다. 그렇지 않으면, 공동체 참여 지도화 작업을 통해서 손으로 또는 지리정보시스템을 사용해서 만들어진 수많은 지도들의 운명이 이미 그러하였듯이, 공무원 책상 어느 구석에 쌓인 채 방치되어 실용성을 상실할 수 있다.

제2절 국내 정책에서의 시사점

여기에서는 앞서 다루었던 해외 개발도상국에서의 드론 활용사례들에 관한 분석을 토대로 국내 드론 관련 정책에의 시사점을 살펴보고자 한다. 이미 서론에서 언급하였듯이, 본 연구는 개발도상국의 사례들에서 나온 교훈을 바탕으로 우리나라의 공적개발 원조 분야에서의 접목을 중점적으로 고려하고 있기에 여기에 따른 정책적 시사점이 주된 부분을 차지할 것이다. 하지만 여러 선행연구가 지적하듯이, 국내 공간정보 분야에서의 드론 활용은 조금씩 구체성을 찾아가는 비교적 초기 단계에 놓여 있다. 이러한 관점에서 볼 때 개발도상국의 사례들에서 나온 교훈이 역으로 국내 정책에 제공할 수 있는 시사점도 충분히 있을 것으로 여겨짐에 따라, 해당 부분도 함께 살펴보고자 한다.

1. 국내 드론 활용 정책에의 시사점

국내의 드론 관련 동향은 초기에 드론산업의 경제적 효과에 관하여 지나치게 관심도가 높았던 상황에서, 이제는 정부와 민간의 관심이 다양한 분야에서의 활용에 대한 확장으로 변모하고 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 국토교통부는 국내 드론산업 성장을 도모하고자 대표적인 공간정보 분야인 국토조사 외에 물품수송, 산림 보호, 안전진단, 해안감시, 통신망 활용, 농업지원, 촬영·레저 등 총 8대 드론 활용 사업 분야를 선정하고 국민의 안전·안보를 저해하지 않는 모든 분야로 활용 범위를 넓힌 바 있다.³⁴⁾ 이후

34) 국토교통부 보도자료(2016. 5. 16.), 「드론 제작·활용산업 동반성장을 통해 신성장동력 창출」.

정부는 유관부처와의 합동 회의를 통해서 2017년 「드론산업 발전 기본계획 (2017~2026)」, 2019년 「드론 분야 선제적 규제 혁파 로드맵」 등의 수립을 통해서 계속해서 공간정보 분야를 포함한 드론의 전반적인 활용 범위 확장과 산업 성장을 도모하는 중이다.

드론의 공간정보 분야 활용에 한정해서 최근의 국내 흐름을 살펴보면, 몇 가지 가능성과 함께 앞으로 해결되어야 할 과제들이 관찰된다. 먼저, 공공수요에 기반을 두는 초기 드론 시장 활성화 전략의 차원에서 공공분야 실증 사업의 주된 모델 중 하나로 두드러지고 있는 점이 눈에 띈다. 이미 앞의 해외 사례에서 살펴봤듯이, 드론을 통해 얻은 고해상도의 정사사진을 통해서 기존의 지적도상 경계와 실제 경계의 불일치를 해결하고 개인의 재산권 제약 문제를 해소하거나, 공공사업 수행 시 토지보상 문제를 보다 객관적으로 해결할 수 있음이 나타났다. 현재 한국국토정보(LX)공사가 그리고 있는 청사진 중에서 드론을 활용한 토지보상 업무지원사업과 지적재조사 업무지원사업이 바로 여기에 부합한다(정창환·이송훈, 2017). 다만 아직 시범적인 연구·개발 단계에 있는 이들 사업의 원활한 수행을 위해서는, 드론을 활용하여 어떻게 풍부하고 정확한 양적·질적 기준을 확립하느냐에 더해서, 어떻게 토지보상과 경계구획에 관한 논의를 지역 주민과 투명하게 논의할 것인지에 대해서도 생각해볼 필요가 있다. 인도네시아, 르완다, 필리핀 등 일련의 해외 사례들은 그저 단순히 드론을 활용하는 기술적 접근만으로는 이루어질 수 없음을 이미 보여주고 있다.

한편, 지방자치단체 차원에서는 지역 주민 중심의 도시재생 뉴딜사업 등에서 공간정보를 효과적으로 획득하고 활용하기 위해서 드론 기술을 접목하는 것을 고려하고 있으나, 주민들이 어떤 방식으로 참여할 수 있을지에 대해서는 아직 생각해볼 여지가 많다. 정부의 드론산업 발전계획에 따라서 조종인력 양성 교육기관이 앞으로 우후죽순 설립될 것으로 예상되지만, 지역 주민 등 공동체가 손쉽게 참여할 수 있는 ‘공동체 드론 학교’의 설립 역시 필요할 수 있다. 예를 들어 서울시가 2017년에 전문가를 중심으로 구성한 공간정보 분야 무인항공기 활용 협의체는, 단순히 드론 활용의 결과물이 일반 대중에게 공개되는 형태가 아니라 더욱 많은 지역 주민들이 드론 활용 과정에서부터 적극적으로 참여할 수 있는 공간정보 거버넌스 형태로 발전되는 것이 바람직할 것이다.

바로 공동체 드론 학교가 이러한 거버넌스의 형성에 기여할 수 있다. 그리고 드론 산업계와 교육기관, 연구소에는 새로운 모델과 사용자 편의 소프트웨어의 개발·실험 및 창업의 장이 될 수 있다. 특히 사회경제적으로 열악한 상황에 부딪친 지역 주민이 직접 참여하여 자신들의 공간정보 수요를 충족시키는 접근은, 정부에서 겨냥하는 공공분야의 적극적인 드론 수요 발굴(향후 5년간 3,700여 대)의 달성을 효과적으로 도울 수 있다. 한편 Gevaert의 르완다 슬럼 프로젝트에서 나타났듯이, 노후 주거환경이나 쓰레기 무단투기, 화장실 등 위생 등의 관심 지점 선정은 주민들에게 민감한 문제로서 드론으로 촬영하기 전부터 지역 주민들과의 합의가 필요한 사항이다. 김세준(2017)의 서울시 쪽방촌 연구에서도 마찬가지로 고려되었듯이, 공간정보의 실사용자인 주민과의 충분한 의견수렴 과정이 필수적이다. 그리고 페루 리마의 사례와 같이 주민들의 말과 생각을 담아내는 온라인 GIS를 활용한 이야기 지도 등 다른 방법의 보완이 필요할 수 있다. 이러한 형태의 시민사회 참여형 거버넌스를 구축할 필요성은 송위진·성지은·장영배(2011)의 연구에서도 충분히 강조되고 있다. 안타깝게도 서울시, 경기도, 충청남도 등 여러 지방자치단체의 드론 활용 현황과 계획을 살펴보면(옥진아·정효진, 2018; 이석민·원종석·윤형미, 2019; 이인희, 2018), 여전히 아직까지 관 주도의 하향식 관점에 머물러 있는 한계가 나타난다.

마지막으로, 일련의 규제 완화 및 샌드박스 사업 추진에도 불구하고 아직 공간정보 분야에서 법제적으로 다듬어져야 하는 부분들이 확인된다. 앞선 해외 사례들에서 살펴 보았듯이, 공동체가 주도적으로 참여하는 드론 활용은 그다지 넓지 않은 지역을 대상으로 초소형·소형 드론을 저고도(때때로 50m 이하)에서 활용하는 방식으로 주로 이루어진다. 정부가 150m 이하의 고도에서 무게 25kg 이하 드론의 비행에 대해서 대폭 규제를 완화하였음에도 불구하고, 도시지역 및 인구 밀집 지역에서의 초소형·소형 드론의 비행에 관한 공역 세분화와 승인절차 완화를 추가적으로 고려해볼 수 있다. 이것은 드론 교통관리체계(UTM) 구축의 차원에서 드론 규제 완화 및 세분화의 필요성을 지적한 여타 선행연구와도 관점이 일치한다(권혜선·김성철, 2018; 박철순, 2015; 소재현 외, 2017). 이러한 규제 수정은 지역 주민이 적극적으로 공간정보의 생산 및 시정 제안에 참여하는 상향식(bottom-up) 거버넌스의 가능성을 열어줄 수 있다. 물론 그림

에도 불구하고 드론의 악의적인 사용을 방지하기 위해서 최소한의 규제 유지와 함께 안전 교육 및 안전의무 준수 방침이 빠져서는 곤란할 것이다. 한편, 인도네시아 지리정보청이 드론으로 제작한 정사사진을 법적인 지도로 인정하지 않고 있는 것처럼, 국내에서도 드론이 촬영한 정사사진은 (심지어 정부가 작업한 것도) 법적 효력이 있는 지적도로 사용되기보다는 경계선을 확인하는 일종의 참고자료로서 역할이 제한되고 있다(국토교통부, 2017). 필리핀과 르완다 정부가 드론의 활용과 드론으로 제작한 지도를 정식 지적관리체계 안으로 적극적으로 수용하였던 것처럼, 드론의 법적인 활용 지위에 대해서 더욱 면밀한 검토가 필요하다.

2. 개발도상국 공적개발원조 정책에의 시사점

정부 및 국내 기업들의 개발도상국 시장 진출에 대해서 점점 그 관심이 커지고 있는 상황에서, 드론산업을 토대로 하는 진출을 공적개발원조 사업에서의 하나의 매력적인 대안으로서 생각해볼 수 있다. 현재 국내 드론산업에서 가장 많은 인력과 비중을 차지하지만 상대적으로 영세한 소형 드론 분야는 이러한 공적개발원조 사업 진출의 대표적인 수혜자가 될 수 있다(국토교통부, 2017). 일본은 이미 소형 드론의 시장 크기를 확대하기 위해서 해외 공적개발원조 사업에 자국의 소형 드론 기업의 진출을 적극 독려·지원하고 있다. 사업 내에 자국 기업의 참여나 제품의 사용을 의무화하는 방법을 통해서 자국 기업의 기술 및 판매 역량 강화를 도모하는 중이다. 이러한 정부의 방침에 따라, 일본 기업 테라드론 코퍼레이션은 이미 인도네시아 및 동남아시아 건설·측량 시장 진출을 위해서 자카르타에 지사를 설립하고 공적개발원조 사업을 중심으로 활동을 확대하는 중이다.³⁵⁾ 이렇게 기업이 다양한 형태의 공적개발원조 사업을 통해서 개발도상국의 소형 드론 시장에 진출하는 것은 이제는 더는 놀라운 일이 아니다. 아시아재단의 필리핀 지적도 측량 사업에서는 미국의 드론 회사인 Micro Aerial Project가 자사의 제품과 전문가와 함께 사업의 전반적인 과정 모두에 참여하였음은 이미 설명한 바 있다. 한편, 스위스 소재 드론 회사인 Drone Adventures는 탄자니아 상습 침수지역,

35) 자카르타경제신문(2017. 3. 31.), 「테라드론, ODA 지원사업 관련 지사 설립 계획」.

페루의 슬럼 밀집 지역, 아이티 지진 피해지역 등에서 세계은행이나 학술연구자의 드론 프로젝트에 그간 광범위하게 참여하였다.

이러한 공적개발원조 사업에의 참여는 다각적인 구도에서 접근할 수 있다. 예를 들어서 세계은행에서는 여러 부서 중에서도 특히 Global Practice for Social, Urban, Rural and Resilience(GPSURR) 부서와 Global Facility for Disaster Reduction and Recovery(GFDRR) 부서가 개발도상국의 공간정보 분야 드론 활용에 큰 관심을 가지고 참여하고 있다.³⁶⁾ 드론의 활용을 포함하는 세계은행의 탄자니아 도시 회복 탄력성 프로그램에 참여하였던 영국 국제개발부(DFID)의 사례를 참고할 필요가 있다.³⁷⁾ 한편, 정부 부처의 과학기술 공적개발원조 사업은 국내 전문가와 민간 기업들이 공동으로 참여할 수 있는 가장 수월한 사업 구조로 생각해볼 수 있다. 한국국토정보공사가 이미 에티오피아 공무원을 초청하여 드론을 포함한 토지정보기술 활용법을 교육·공유한 사례처럼,³⁸⁾ 경제발전 경험 공유사업(KSP)의 형태로서도 접근할 수 있으며, 또한 이미 여러 개발도상국에 설치한 해외적정기술 거점센터의 신규 사업으로서도 검토해볼 수 있다. 기존에 다루고 있던 물, 에너지 등의 분야에서 얻은 경험에 더해서 이미 갖추어진 기술교육-사업화-창업 등의 체계를 따라 드론 기반의 공간정보 분야를 포함한다면, 국내 산업의 양적·질적 성장뿐만 아니라 현지의 역량 강화에도 기여하는 윈-윈 전략이 될 수 있다. 또한, 이제 막 성장 단계에 있는 창업기업은 한국국제협력단(KOICA)의 혁신적 기술 프로그램(CTS)을 통해서 개발도상국 시장의 진출을 고려해볼 수 있다. 서울 쪽방촌 지도화 작업을 서울시와 협력·수행하였던 창업기업인 엔젤스윙은 2017년에 이 프로그램의 기술개발사업(SEED 1)에 선정되어 네팔, 인도네시아 등 개발도상국에서의 사회경제적 문제 해결에 앞장서고 있다.³⁹⁾

이렇게 정부와 민간 기업, 학계 및 연구소가 연계하여 드론을 토대로 하는 공적개발원조 사업에 진출하는 것은 그저 국내 드론산업의 신시장 개척에만 그 의미가 한정되지 않는다. 앞서 살펴보았듯이, 현재 국내와 비교해서 드론 관련 규제가 체계적으로

36) 세계은행, <https://uav-development.github.io/>

37) 세계은행, <https://www.worldbank.org/en/programs/tanzania-urban-resilience-program>

38) 매일경제(2019. 6. 6.), 「LX, 에티오피아에 토지정보기술 전수」.

39) 엔젤스윙, <https://www.angelswing.io/>

확립되지 않은 개발도상국의 환경은 다르게 보면 여러 가지 드론 관련 기술과 법제도를 시험하는 장이 될 수 있으며, 그것이 다시 새로운 공적개발원조 사업 아이템이 될 수 있다. 가령, 전기 시설이 충분하지 않고 높은 비용에 경제적인 부담을 느낄 수 있는 개발도상국의 여건에 맞추어 태양광 배터리 또는 장시간 지속하는 배터리의 개발을 연구한다거나, 더욱 높은 해상도를 촬영할 수 있게 하는 카메라 성능 개발 등 다양한 기술력을 실험할 수 있으며, 드론으로 얻은 정사사진을 법적인 지적도로 인정할 수 있도록 기술적·법제적 정확성을 여러 각도에서 검증하는 일이 가능하다. 물론, 이러한 일련의 과정에서 현지의 정부 부처 및 단체와 밀접하게 협력하여 전문가를 양성하고 지속 가능한 드론 기술 생태계를 조성하는 것이 무엇보다도 중요하다. 드론을 활용한 공적개발원조 시장 개척은 그 무궁무진한 가능성만큼이나 앞으로도 더욱 많은 연구가 필요한 영역이다. 본 연구가 드론을 활용하여 개발도상국의 여러 가지 사회경제적 문제를 해결하는 데 관심이 있는 많은 이들의 향후 방향 설정에 도움이 되기를 바란다.

참고문헌

- 관계부처 합동(2017. 12.), 「드론산업 발전 기본계획(안)(2017~2026)」.
- _____(2019. 10. 17.), 「선제적 규제 혁파 로드맵: 드론 분야」.
- 국토교통부(2016. 5. 16.), 「드론 제작·활용산업 동반성장을 통해 신성장동력 창출」, 국토교통부 보도자료.
- _____(2017), 「드론 활성화 지원 로드맵 연구」, 국토교통부, p. 302.
- _____(2019. 5. 17.), 「[국토부가 찾아Dream] 드론 학과부터 드론 조종사 국가자격증 정보까지! 드론에 대한 모든 것! 드론으로 취업준비 하자」, 국토교통부 공식 블로그, Retrieved November 30, 2019 from <https://blog.naver.com/mltmkr/221539651609/>
- 권혜선·김성철(2018), 「국내 민간상업용 드론 생태계에 관한 연구: 행위자 연결망 분석을 중심으로」, 『정보사회와 미디어』, 19(1), pp. 171-202.
- 김성삼·송봉근·조시범·김현주(2019), 「자연재해 피해조사를 위한 드론맵핑 활용방안」, 『대한공간정보학회지』, 27(2), pp. 13-21.
- 김세준(2017), 「무인항공기(UAV)와 GIS를 활용한 주거취약지역 생활안전공간정보 구축에 관한 연구: 서울특별시 용산구 동작동 쪽방촌을 사례로」, 서울대학교 석사학위논문.
- 김정훈·김홍배(2018a), 「드론 도입을 위한 도시 입체계획의 방향과 과제」, 『국토계획』, 53(1), pp. 51-61.
- _____(2018b), 「드론의 안정적 비행을 위한 핵심요소와 도시 수평 공간 구획」, 『국토계획』, 53(7), pp. 39-48.
- 매일경제(2019. 6. 6.), 「LX, 에티오피아에 토지정보기술 전수」, Retrieved December 23, 2019 from <https://www.mk.co.kr/news/realstate/view/2019/06/390640/>
- 박재현·Bakti Setiawan·Irsyad Adhi Waskita Hutama·Deano Damario(2019), 「디지털 기술의 건축 및 도시계획 적용 역량 강화를 위한 드론(무인비행기) 교육모델 및 커리큘럼 개발에 관한 연구」(내부자료), WFK-과학기술지원단 파견사업 프로젝트 최종보고서, 한국연구재단, p. 58.
- 박철순(2015), 「무인항공기 시장·기술·법제도 실태분석 및 정책적 대응방안 연구」, 『항공우주정책·

법학학회』, 30(2), pp. 373-401.

백서안손은장·김자은(2019), 「중국 과학기술 신산업 혁신 역량 분석 ① 중국의 드론 굴기와 한국의 대응 전략」, 『STEPI Insight』, 235, 과학기술정책연구원, p. 41.

서울&(2016. 7. 21.), 「쪽방촌 정밀지도 만든 '드론 3총사': 위성사진보다 고해상도 지도 서울시, '엔젤스윙' 제안 수용」, Retrieved November 30, 2019 from http://seoul.go.kr/arti/society/society_general/808.html

소재현·김상현·장한별·위정란·심가람(2017), 「무인비행장치(드론) 관리를 위한 법제 개선방안 연구」, 한국교통연구원, p. 100.

송위찬·성지은·장영배(2011), 「사회문제 해결을 위한 과학기술-인문사회 융합방안」, 과학기술정책연구원, p. 151.

오이균(2017), 「드론 사진측량과 지적정보를 융합한 하천부지 점용 조사방법」, 『지적과 국토정보』, 47(2), pp. 135-144.

옥진아·정효진(2018), 「경기도 무인기(드론)영상 통합구축 및 활성화 방안」, 경기연구원, p. 154.

이석민·원종석·윤형미(2019), 「서울시 공간정보정책 개선방안」, 서울연구원, p. 112.

이원규(2015), 「드론(Drone)을 활용한 도시관리」, 『BDI 정책포커스』, 288, p. 12.

이인희(2018), 「충남 권역별 드론센터 구축 기본방향」, 충남연구원, p. 88.

이종훈·표경수·김성삼(2019), 「재난안전 관리를 위한 커뮤니티매핑과 드론매핑의 연계방안 연구」, 『대한원격탐사학회지』, 35(5), pp. 873-881.

자카르타경제신문(2017. 3. 31.), 「테라드론, ODA 지원사업 관련 지사 설립 계획」, Retrieved December 23, 2019 from http://www.pagi.co.id/bbs/board.php?bo_table=business&wr_id=11054

정창환·이승훈(2017), 「LX, 드론으로 국토를 새로 그리다」, 한국국토정보공사, p. 47.

최경아·이임평·이효상(2017), 「효율적 행정업무를 위한 드론 공간정보 활용기반 구축방안」, 『국토연구』, 94, 국토연구원, pp. 65-81.

African Union and NEPAD(2018), *Drones on the Horizon: Transforming Africa's Agriculture*, Gauteng, South Africa: NEPAD, p. 33.

Archer, D., Luansang, C., and Boonmahathanakorn, S.(2012), "Facilitating Community

- Mapping and Planning for Citywide Upgrading: The Role of Community Architects”, *Environment and Urbanization*, 24(1), pp. 115-129.
- Atlas Network(2016, August 5), “Documenting Property Rights in the Philippines with Drone Technology”, Retrieved December 2, 2019 from <https://www.atlasnetwork.org/news/article/documenting-property-rights-in-the-philippines-with-drone-technology>
- Ayson, D.(2018), “Community Mapping and Data Gathering for City Planning In the Philippines”, *Environment and Urbanization*, 30(2), pp. 501-518.
- Baker, T. R., Battersby, S., Bednarz, S. W., Bodzin, A. M., Kolvoord, B., Moore, S., Sinto, D., and Uttal, D.(2015), “A Research Agenda for Geospatial Technologies and Learning”, *Journal of Geography*, 114(3), pp. 118-130.
- Bargués-Pedreny, P., Chandler, D., and Simon, E. (Eds.)(2018), *Mapping and Politics in the Digital Age*, London: New York: Routledge, p. 246.
- Baud, I. S. A., Scott, D., Pfeffer, K., Sydenstricker-Neto, J., and Denis, E.(2014), “Digital and Spatial Knowledge Management in Urban Governance: Emerging Issues In India, Brazil, South Africa, and Peru”, *Habitat International*, 44, pp. 501-509.
- Birtchnell, T. and Gibson, C.(2015), “Less Talk More Drone: Social Research with UAVs”, *Journal of Geography in Higher Education*, 39(1), pp. 182-189.
- Blumenstock, J., Cadamuro, G., and On, R.(2015), “Predicting Poverty and Wealth from Mobile Phone Metadata”, *Science*, 350(6264), pp. 1073-1076.
- Bromley, D. W.(2009). “Formalising Property Relations in the Developing World: The Wrong Prescription for the Wrong Malady”, *Land Use Policy*, 26(1), pp. 20-27.
- Campana, S.(2017), “Drones in Archaeology. State-Of-The-Art and Future Perspectives”, *Archaeological Prospection*, 24(4), pp. 275-296.
- Center for International Forestry Research(CIFOR)(2018, September 12), “Manfaat Teknologi Drone Bagi Riset Kehutanan [Benefits of Drone Technology for Forestry Research]”, *CIFOR Forest News*, Retrieved October 18, 2018 from <https://forestsnews.cifor.org/57869/manfaat-teknologi-drone-bagi-riset-kehutan-an?fnl=id>

- Cinnamon, J.(2019), *Visual Data Justice? Datafication of Urban Informality in South Africa Using 360° Imaging Technologies*, Development Informatics Working Paper 75, Manchester, Centre for Development Informatics, University of Manchester, p. 32, Retrieved from http://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/gdi/publications/workingpapers/di/di_wp75.pdf
- Colomina, I. and Molina, P.(2014), "Unmanned Aerial Systems for Photogrammetry and Remote Sensing: A Review", *ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing*, 92, pp. 79-97.
- Ćwiakała, P., Kocierz, R., Puniach, E., Nędzka, M., Mamczarz, K., Niewiem, W., and Wiącek, P.(2018), "Assessment of the Possibility of Using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for the Documentation of Hiking Trails in Alpine Areas", *Sensors*, 18(1), pp. 81-108.
- de Soto, H.(1989), *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World*, New York: Harper & Row/Perennial Library, p. 336.
- Dencik, L., Hintz, A., and Cable, J.(2016), "Towards Data Justice? The Ambiguity of Anti-Surveillance Resistance in Political Activism", *Big Data & Society*, 3(2), pp. 1-12.
- Donovan, K. P.(2012), "Seeing Like A Slum: Towards Open, Deliberative Development", *Geo. J. Int'l Aff.*, 13, pp. 97-104.
- DroneDJ(2019, July 18), "Amazon Prime Air - From eCommerce to Drone Delivery", Retrieved August 23, 2019 from <https://dronedj.com/2019/07/19/amazon-prime-air-drone-delivery/>
- Drone Industry Insights(2015, July 27), "UAS Universities and Major Programs", Retrieved November 25, 2018 from <https://www.droneii.com/universities-offer-major-programs-for-uas>
- Dronethusiast(2016), "16 Top Drone Programs at Universities and Colleges", Retrieved November 25, 2018 from <https://www.dronethusiast.com/top-universities-unmanned-aerial-system-progr>

[ams/](#)

- Erdelj, M., Natalizio, E., Chowdhury, K. R., and Akyildiz, I. F.(2017), “Help from the Sky: Leveraging UAVs for Disaster Management”, *IEEE Pervasive Computing*, 16(1), pp. 24-32.
- Evans-Cowley, J., and Hollander, J.(2010), “The New Generation of Public Participation: Internet-Based Participation Tools“, *Planning Practice & Research*, 25(3), pp. 397-408.
- FAO(1995), “Cadastral Maps”, Retrieved December 2, 2019 from <http://www.fao.org/3/V4860E/V4860E03.htm>
- Fernandes, E.(2002), “The Influence of de Soto’s The Mystery of Capital”, *Land Lines*, 14(1), pp. 5-8.
- Fombuena, A.(2017), “Unmanned Aerial Vehicles and Spatial Thinking: Boarding Education with Geotechnology and Drones”, *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, 5(3), pp. 8-18.
- Foundation for Economic Freedom(2016, June 21), “Drones: A Gamechanger in Land Surveying and Titling”, Retrieved December 2, 2019 from <http://www.fef.org.ph/fe/drones-a-gamechanger-in-land-surveying-and-titling/>
- Gallagher, K. and Lawrence, P.(2016), “Unmanned Systems and Managing from Above: the Practical Implications of UAVs for Research Applications Addressing Urban Sustainability”, In: Gatrell, J. D., Jensen, R. R., Patterson, M. W., and Hoalst-Pullen, N.(Eds.): *Urban Sustainability: Policy and Praxis*, Cham: Springer, pp. 217-232.
- Gevaert, C., Sliuzas, R., Persello, C., and Vosselman, G.(2016), “Opportunities for UAV Mapping to Support Unplanned Settlement Upgrading”, *Rwanda Journal*, 1(Series D: Special Edition 2). pp. 1-19. doi: 10.4314/rj.v1i1S.4D.
- _____(2018), “Evaluating the Societal Impact of Using Drones to Support Urban Upgrading Projects”, *ISPRS international journal of geo-information*, 7(3), pp. 91-105.
- Gilbert, A.(2002), “On the Mystery of Capital and the Myths of Hernando de Soto: What

Difference Does Legal Title Make?”, *International Development Planning Review*, 24(1), pp. 1-19.

_____(2012), “De Soto's The Mystery of Capital: Reflections on the Book's Public Impact”, *International Development Planning Review*, 34(3), pp. v-xviii.

Goldfinch, S.(2015), “Property Rights and the Mystery of Capital: A Review of de Soto's Simplistic Solution to Development”, *Progress in Development Studies*, 15(1), pp. 87-96.

Goodchild, M. F.(2011), “Challenges in Geographical Information Science”, *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 467(2133), pp. 2431-2443.

Goodchild, M. F. and Janelle, D. G.(2010), “Toward Critical Spatial Thinking in the Social Sciences and Humanities”, *GeoJournal*, 75(1), pp. 3-13.

Government of the Philippines(2016, July 25), “PRRD's 1st SONA to Fast-Track 10-pt Socioeconomic Agenda-Dominguez”, Department of Finance, Retrieved December 2, 2019 from <https://www.dof.gov.ph/index.php/prrds-1st-sona-to-fast-track-10-pt-socioeconomic-agenda-dominguez/>

_____(2017, February 16), “LMB Acquires Locally-Made Drones for Surveying and Mapping”, Land Management Bureau, Retrieved December 2, 2019 from <https://lmb.gov.ph/index.php/resources/lmb-in-the-news/154-lmb-acquires-drones>

Greenwood, F.(2015), “Mapping in Practice”, In: Kakaes, K., Greenwood, F., Lippincott, M., Dosemagen, S., Meier, P., and Wich, S.: *Drones and Aerial Observation: New Technologies for Property Rights, Human Rights, and Global Development: A Primer*, Washington, DC: New America, pp. 49-55.

Guido, G., Gallelli, V., Rogano, D., and Vitale, A.(2016), “Evaluating the Accuracy of Vehicle Tracking Data Obtained from Unmanned Aerial Vehicles”, *International journal of transportation science and technology*, 5(3), pp. 136-151.

Hagen, E.(2010), “Putting Nairobi's Slums on the Map“, *Development Outreach*, 12(1),

pp. 41-43.

_____(2011), "Mapping Change: Community Information Empowerment in Kibera (Innovations Case Narrative: Map Kibera)", *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 6(1), pp. 69-94.

_____(2017), *Open mapping from the ground up: learning from Map Kibera*, Making All Voices Count Research Report, Brighton: Institute of Development Studies, p. 35.

Harley, J. B.(1988), "Maps, Knowledge, and Power", In: Cosgrove, D. and Daniels, S.(Eds.): *The Iconography of Landscape*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 277-312.

_____(1989), "Deconstructing the Map", *Cartographica: The international journal for geographic information and geovisualization*, 26(2), pp. 1-20.

Heeks, R. and Renken, J.(2018), "Data Justice for Development: What Would It Mean?", *Information Development*, 34(1), pp. 90-102.

Hernandez, K. and Roberts, T.(2018), *Leaving No One Behind in A Digital World*, K4D Emerging Issues Report, Brighton, UK: Institute of Development Studies, p. 31.

Hubbard, B., Karasz, P., and Reed, S.(2019, September 14), "Two Major Saudi Oil Installations Hit by Drone Strike, and U.S. Blames Iran", *New York Times*, Retrieved November 30, 2019 from <https://www.nytimes.com/2019/09/14/world/middleeast/saudi-arabia-refineries-drone-attack.html>

Hunt, D.(2004), "Unintended Consequences of Land Rights Reform: The Case of the 1998 Uganda Land Act", *Development Policy Review*, 22(2), pp. 173-191.

Intel(2018, February 9), "Intel Drone Light Show Breaks Guinness World Records Title at Olympic Winter Games Pyeongchang 2018", Retrieved December 21, 2018 from <https://newsroom.intel.com/news-releases/intel-drone-light-show-breaks-guinness-world-records-title-olympic-winter-games-pyeongchang-2018/>

Ivošević, B., Han, Y. G., Cho, Y., and Kwon, O.(2015), "The Use of Conservation Drones in Ecology and Wildlife Research", *Ecology and Environment*, 38(1), 113-188.

- Joshi, P., Sen, S., and Hobson, J.(2002), "Experiences with Surveying and Mapping Pune and Sangli Slums on A Geographical Information System (GIS)", *Environment and Urbanization*, 14(2), pp. 225-240.
- Kakaes, K., Greenwood, F., Lippincott, M., Dosemagen, S., Meier, P., and Wich, S.(2015), *Drones and Aerial Observation: New Technologies for Property Rights, Human Rights, and Global Development: A Primer*, Washington, DC: New America, p. 103, Also available from <http://drones.newamerica.org/primer/DronesAndAerialObservation.pdf>
- Karanja, I.(2010), "An Enumeration and Mapping of Informal Settlements in Kisumu, Kenya, Implemented by Their Inhabitants", *Environment and Urbanization*, 22(1), pp. 217-239.
- Koeva, M., Muneza, M., Gevaert, C., Gerke, M., and Nex, F.(2018), "Using UAVs for Map Creation and Updating. A Case Study in Rwanda", *Survey review*, 50(361), pp. 312-325.
- Lambert, R. and Allen, A.(2016), "Participatory Mapping to Disrupt Unjust Urban Trajectories in Lima", In: Imperatore, P. and Pepe, A.(Eds.): *Geospatial Technology-Environmental and Social Applications*, Rijeka, Croatia, pp. 143-165.
- Land Tenure and Development Technical Committee(2015), *Formalising Land Rights in Developing Countries: Moving from Past Controversies to Future Strategies*, Paris: Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (Maedi); Agence française de développement AFD), p. 82, Also available from <https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Formalising-land-rights.pdf>
- Leszczynski, A.(2012), "Situating the Geoweb in Political Economy", *Progress in human geography*, 36(1), pp. 72-89.
- Li, T. M.(2018), "After the Land Grab: Infrastructural Violence and the "Mafia System" in Indonesia's Oil Palm Plantation Zones", *Geoforum*, 96, pp. 328-337.
- Liang, H., Li, W., Zhang, Q., Zhu, W., Chen, D., Liu, J., and Shu, T.(2017), "Using Unmanned Aerial Vehicle Data to Assess the Three-Dimension Green Quantity of Urban Green Space: A Case Study in Shanghai, China", *Landscape and Urban*

- Planning*, 164, pp. 81-90.
- Lippincott, M. and Dosemagen, S.(2015), "The Political Geography of Aerial Imaging", In: Kakaes, K., Greenwood, F., Lippincott, M., Dosemagen, S., Meier, P., and Wich, S.: *Drones and Aerial Observation: New Technologies for Property Rights, Human Rights, and Global Development: A Primer*, Washington, DC: New America, pp. 19-27.
- Livengood, A. and Kunte, K.(2012), "Enabling Participatory Planning with GIS: A Case Study of Settlement Mapping in Cuttack, India", *Environment and Urbanization*, 24(1), pp. 77-97.
- Loggia, C., and Govender, V.(2019), "A Hybrid Methodology to Map Informal Settlements in Durban, South Africa", *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Engineering Sustainability*, pp. 1-12. doi: 10.1600/jensu.19.00005.
- Luque-Ayala, A. and Neves Maia, F.(2019), "Digital Territories: Google Maps as A Political Technique in the Re-Making of Urban Informality", *Environment and Planning D: Society and Space*, 37(3), pp. 449-467.
- Martínez, J., Pfeffer, K., and Baud, I. S. A.(2016), "Factors Shaping Cartographic Representations of Inequalities. Maps as Products and Processes", *Habitat International*, 51, pp. 90-102.
- MacLennan, G.(2014, December 19), "We Built A Drone", *Digital Democracy*, Retrieved November 30, 2019 from <https://www.digital-democracy.org/blog/we-built-a-drone/>
- Mathiesen, K.(2016, April 2), "Greenpeace Reveals Indonesia's Forests at Risk as Multiple Companies Claim Rights to Same Land", *The Guardian*, Retrieved November 30, 2019 from <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/apr/02/greenpeace-palm-oil-logging-indonesia-overlapping-land-claims-greenpeace-forest-fires>
- McCarthy, J. F., Vel, J. A., and Afiff, S.(2012), "Trajectories of Land Acquisition and Enclosure: Development Schemes, Virtual Land Grabs, and Green Acquisitions in Indonesia's Outer Islands", *Journal of Peasant Studies*, 39(2), pp. 521-549.

- McFarlane, C. and Söderström, O.(2017), "On Alternative Smart Cities: From A Technology-Intensive to A Knowledge-Intensive Smart Urbanism", *City*, 21(3-4), pp. 312-328.
- McQuillan, D.(2014, October 6), "Smart Slums: Utopian or Dystopian Vision of the Future?", *The Guardian*, Retrieved December 21, 2018 from <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/oct/06/smart-slums-smart-city-kenya-mapping>
- Minasny, B. and Fiantis, D.(2018, August 29), "Helicopter Research': Who Benefits from International Studies in Indonesia?", *The Conversation*, Retrieved December 4, 2019 from <https://theconversation.com/helicopter-research-who-benefits-from-international-studies-in-indonesia-102165>
- Nemer, D.(2013), *Favela Digital: The Other Side of Technology*, Vitoria, Brazil: GSA Grafica e Editora, p. 128.
- Obeng-Odoom, F.(2013), "The Mystery of Capital or the Mystification of Capital?", *Review of Social Economy*, 71(4), pp. 427-442.
- Paneque-Gálvez, J., McCall, M., Napoletano, B., Wich, S., and Koh, L.(2014), "Small Drones for Community-Based Forest Monitoring: An Assessment of Their Feasibility and Potential in Tropical Areas", *Forests*, 5(6), pp. 1481-1507.
- Paneque-Gálvez, J., Vargas-Ramírez, N., and Morales-Magaña, M.(2016), "Uso Comunitario de Pequeños Vehículos Aéreos No Tripulados (Drones) en Conflictos Ambientales:¿ Un Factor Innovador Desequilibrante? [Community Use of Small Unmanned Aerial Vehicles (Drones) in Environmental Conflicts: An Innovative and Destabilizing Factor?]", *Revista Teknokultura*, 13(2), pp. 655-679.
- Paneque-Gálvez, J., Vargas-Ramírez, N., Napoletano, B., and Cummings, A.(2017), "Grassroots Innovation Using Drones for Indigenous Mapping and Monitoring", *Land*, 6(4), pp. 86-110.
- Park, J.(2019a), *Make Government Data Better: Possibilities of Digital Technologies In Citizen-Led Government Asset Mapping in Surakarta*, Digitimes 17, Yogyakarta,

- Indonesia: Center for Digital Society, Gadjah Mada University, p. 37.
- _____(2019b, February 8), Penggunaan Drone dalam Penelitian Perencanaan Kota di Indonesia [Drone Use for Urban Planning Research in Indonesia], *The Conversation*, Retrieved November 30, 2019 from <https://theconversation.com/penggunaan-drone-dalam-penelitian-perencanaan-kota-di-indonesia-109732>
- Park, K. and Ewing, R.(2018), "The Usability of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for Pedestrian Observation", *Journal of Planning Education and Research*, pp. 1-12, doi: 10.1177/0739456X18805154.
- Payne, G., Durand-Lasserve, A., and Rakodi, C.(2009), "The Limits of Land Titling and Home Ownership", *Environment and Urbanization*, 21(2), pp. 443-462.
- Peluso, N. L.(1995), "Whose Woods Are These? Counter-Mapping Forest Territories in Kalimantan, Indonesia", *Antipode*, 27(4), pp. 383-406.
- Poggiali, L.(2016), "Seeing (from) Digital Peripheries: Technology and Transparency in Kenya's Silicon Savannah", *Cultural Anthropology*, 31(3), pp. 387-411.
- Patel, S., Baptist, C., and d'Cruz, C.(2012), "Knowledge Is Power - Informal Communities Assert Their Right to the City through SDI and Community-Led Enumerations", *Environment and Urbanization*, 24(1), pp. 13-26.
- Pye, O., Radjawali, I., and Julia(2017), "Land Grabs and the River: Eco-Social Transformations along the Kapuas, Indonesia", *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement*, 38(3), pp. 378-394.
- Radjawali, I. and Pye, O.(2017), "Drones for Justice: Inclusive Technology and River-Related Action Research along the Kapuas", *Geographica Helvetica*, 72(1), pp. 17-27.
- Radjawali, I., Pye, O., and Flitner, M.(2017), "Recognition through Reconnaissance? Using Drones for Counter-Mapping in Indonesia", *The Journal of Peasant Studies*, 44(4), pp. 817-833.
- Roy, A.(2003), *City Requiem, Calcutta: Gender and the Politics of Poverty*, Minneapolis: University of Minnesota Press, p. 304.

- Samadhi, T. N.(2017), "A One True Map, Not A 'No-One's Map'", *The Jakarta Post*, Retrieved November 30, 2019 from <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/05/17/a-one-true-map-not-a-no-ones-map.html>
- Schoenberger, L., Hall, D., and Vandergeest, P.(2017), "What Happened When the Land Grab Came to Southeast Asia?", *The Journal of Peasant Studies*, 44(4), pp. 697-725.
- Scott, J. C.(1998), *Seeing Like A State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press, p. 464.
- Stark, J.(2017), "Mapping Land Titles from the Sky", *Stanford Social Innovation Review*, 15(1), pp. 10-11.
- Swandiri Institute(2019), "Swandiri Institute Pelopor Drone Desa [Swandiri Institute is a Village Drone Pioneer]", Retrieved December 2, 2019 from <http://swandiriinstitute.org/swandiri-institute-pelopor-drone-desa/>
- Taylor, L.(2017), "What is Data Justice? The Case for Connecting Digital Rights and Freedoms Globally", *Big Data & Society*, 4(2), pp. 1-14.
- Technology for Property Rights(2017), "Property Rights in the Philippines: A Time and Cost Study of Land Titling", Quezon: Foundation for Economic Freedom, p. 69, Alsp available from http://www.fef.org.ph/freedom/wp-content/uploads/2016/07/Property-Rights-in-the-Philippine-A-Time-and-Cost-Study_July-2017.pdf
- The Asia Foundation(2016, June 29), "Using Drone Technology to Improve Land Titling in the Philippines", Revised and Updated on February 26, 2018, Retrieved November 29, 2019, from <https://asiafoundation.org/2016/06/29/using-drone-technology-improve-land-titling-philippines/>
- _____(2018, November 7), "This Land is Our Land: How Drones Can Advance Property Rights in the Philippines". Retrieved November 29, 2019, from <https://asiafoundation.org/2018/11/07/this-land-is-our-land-how-drones-can-a>

[dvance-property-rights-in-the-philippines/](#)

- Vargas-Ramírez, N. and Paneque-Gálvez, J.(2019), “The Global Emergence of Community Drones (2012-2017)”, *Drones*, 3(4), 76-99.
- Verplanke, J., McCall, M. K., Uberhuaga, C., Rambaldi, G., and Haklay, M.(2016), “A shared perspective for PGIS and VGI”, *The Cartographic Journal*, 53(4), pp. 308-317.
- Wayumba, R.(2017, November 26), “Drones Are Taking to the Skies above Africa to Map Land Ownership”, *The Conversation*, Retrieved from <http://theconversation.com/drones-are-taking-to-the-skies-above-africa-to-map-land-ownership-87369>
- Yamazaki, F., Matsuda, T., Denda, S., and Liu, W.(2015, November), “Construction of 3D Models of Buildings Damaged by Earthquakes Using UAV Aerial Images”, In *Tenth Pacific Conference Earthquake Engineering Building an Earthquake-Resilient Pacific*, McKinnon, Australia: Australian Earthquake Engineering Society.